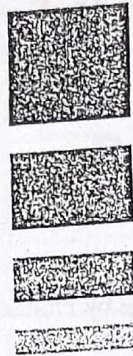


Tercera edición en español
traducida de la
Cuarta edición en inglés



Psicología:

La ciencia de la mente y la conducta

3a. edición
Por Richard Gross

Traducción:
Psic. Gloria Padilla Sierra
UNAM

Psic. Mario Einar Padilla Benítez
UNAM

y
Psic. Susana Margarita Olivares Bari
UNAM

Editora responsable:
Psic. Ma. Magdalena Ramos Tejeda
Editorial El Manual Moderno



Editorial El Manual Moderno
México, D.F. Santa Fe de Bogotá

Nos interesa su opinión, comuníquese con nosotros!



Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.
Av. Sonora núm. 206, Col. Hipódromo,
Deleg. Cuauhtémoc, 06100 México, D.F.



(52-55)52-65-11-62



(52-55)52-65-11-00



info@manualmoderno.com

Título original de la obra:

Psychology

The Science of Mind and Behaviour, 4th edition

"This work was first published in the English language by Hodder and Stoughton Limited"

Copyright © 2001 Richard Gross

ISBN 0 340 79061 X

Psicología: La ciencia de la mente y la conducta, 3a. edición

D.R. © 2004 por Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.,

ISBN 970-729-101-X

Miembro de la Cámara Nacional

de la Industria Editorial Mexicana, Reg. núm. 39

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistema alguno de tarjetas perforadas o transmitida por otro medio —electrónico, mecánico, fotocopador, registrador, etcétera— sin permiso previo por escrito de la Editorial.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing from the Publisher.



Manual Moderno®

es marca registrada de

Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.

Gross, Richard D.

Psicología: la ciencia de la mente y la conducta / por Richard D. Gross ; tr. Gloria Padilla Sierra, Mario Einar Padilla Benítez y Susana Margarita Olivares Bari. -- 3a ed.

-- México : Editorial El Manual Moderno, 2004.

xx, 1082 p. : il. ; 26 cm.

Traducción de : Psychology : the science of mind and behaviour Incluye índice

ISBN 970-729-101-X

I. Psicología. I. Padilla Sierra, Gloria, tr. II. Padilla Benítez, Mario Einar. III. Olivares Bari, Susana Margarita, tr. IV. t.

150 GRO.p. 2004 JUN 21 12 Biblioteca Nacional de México

Director editorial:

Dr. Jorge Aldrete Velasco

Estilo editorial:

Manuel Bernal Pérez

Diseño y formación de páginas:

Rocío Pérez Morales

Índice:

Cecilia Llanos Monsalvo

Realización y digitalización de imágenes:

Rafael A. Parada Ramos

Creación de dibujos:

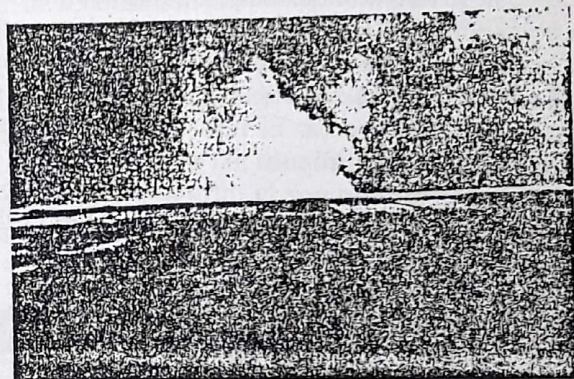
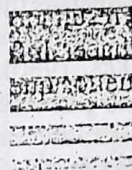
Genaro Mata Hernández

Diseño de portada:

Biol. Arturo Delgado Fuentes

Capítulo 15

Percepción: procesos y teorías



Introducción y perspectiva general

Cuando uno compara su experiencia del mundo (en la cual los objetos permanecen estables y constantes) con lo que los órganos de los sentidos reciben en forma de un estímulo físico (un estado de flujo cercano-continuo), es como si hubiera dos "mundos" completamente distintos. Los psicólogos llaman a estas, **sensación y percepción**, respectivamente. Las sensaciones son las experiencias que los estímulos físicos elicitán en estos órganos (véase el capítulo 5). La percepción es la organización e interpretación de la información sensorial entrante para formar representaciones internas del mundo externo.

Introducción y perspectiva general

La psicología Gestalt y la organización perceptual

Percepción de forma

Agrupamiento

Una evaluación de la contribución Gestalt

Percepción de profundidad

Claves no pictóricas (primarias)

Claves pictóricas (secundarias)

Constancia perceptual

Constancia de tamaño

Constancia de forma

Constancia de localización

Constancia de brillo

Constancia de color

Ilusiones

Distorsiones

Figuras ambiguas

Figuras paradójicas

Ficciones

Ilusiones de movimiento

Percepción de movimiento real

La importancia de los movimientos oculares

Entonces, ¿cómo lo hace el cerebro?

Teorías de percepción visual

Clasificando las teorías

La teoría constructivista de Gregory

La teoría de Gibson de la percepción directa

Una posible síntesis de las teorías de Gregory y Gibson

La teoría computacional de la visión de Marr

Resumen del capítulo

Direcciones en internet

Este capítulo empieza dando una mirada a los fenómenos perceptivos visuales básicos, a saber, **forma y percepción de profundidad, constancia perceptual, e ilusiones visuales**. Muchos de los principios que gobiernan la percepción visual humana, fueron primeramente identificados por la "escuela" Alemana de la **psicología Gestalt**. Como Dodwell (1995) ha apuntado:

"Percibir parece algo que no requiere esfuerzo. No obstante, entender la percepción es un desafío mucho mayor."

Una respuesta a este desafío alega que nuestra percepción del mundo es el resultado final de un proceso que también envuelve hacer **inferencias** acerca de cómo son las cosas. Aquellos que apoyan esta visión del "resultado final", como Bruner (1957), Neisser (1967) y Gregory (1972, 1980), son llamados **teóricos del procesamiento perceptivo de arriba hacia abajo** (o guiado conceptualmente). Hacer inferencias acerca de cómo son las cosas significa que se perciben **indirectamente**, trayendo nuestro conocimiento y expectativas del mundo. Otros argumentan que nuestra percepción del mundo esta determinada, en esencia, por la información presentada a los receptores sensoriales, así que las cosas son percibidas en una forma bastante **directa**. El más influyente de estos teóricos del **procesamiento perceptivo de abajo hacia arriba** (o guiado por la información) es Gibson (1966, 1979). Aún otros, notablemente Marr (1982), muestran elementos de ambos enfoques.

LA PSICOLOGÍA GESTALT Y LA ORGANIZACIÓN PERCEPTUAL

Ehrenfels (1890) afirmó que muchos grupos de estímulos adquieren un patrón de calidad que es mayor que la suma de sus partes. Un cuadrado, por ejemplo, es más que una simple reunión de líneas, tiene "cuadratura". Ehrenfels llamó a esta "propiedad emergente" *Gestalt qualität* (o calidad de la forma). En los primeros años del decenio de 1900-09 los psicólogos Gestalt (notablemente Wertheimer, Koffka y Köhler) trataron de descubrir los principios a través de los cuales la información sensorial es interpretada. Argumentaron que además de crear una experiencia perceptual coherente que es más que la suma de sus partes, el cerebro hace esto en formas regulares y predecibles, y que estos principios de organización están determinados de manera innata. La afirmación de esta cualidad de innato se analiza en el capítulo 16.

PERCEPCIÓN DE FORMA

A fin de poder estructurar la información sensorial entrante, es necesario percibir los objetos como separados de otros estímulos y como poseedores de una forma significativa.

Figura y fondo

Pregúntese...

- ¿Qué ve en la figura 15-1?
- Aunque visualmente es bastante simple, ¿puede usted pensar en cómo la figura 15-1 ilustra un principio básico de cómo vemos las cosas?

La primer tarea perceptual cuando uno confronta un objeto (o **figura**) es reconocerlo (véase capítulo 14). Para hacer esto, debe percibirse la figura como distinta de lo que le rodea (o **fondo**). La familiaridad de una figura puede ayudar a determinar si es percibida como figura o fondo, pero también "manchas" poco familiares e incluso sin sentido pueden ser vistas como figuras. Uno de los más fuertes determinantes de figura y fondo es la **percepción del contorno**. Las áreas encerradas en un contorno son generalmente vistas como figuras, mientras que el área circundante es generalmente percibida como fondo. El tamaño, la orientación y la simetría también desempeñan funciones importantes en la separación de figura y fondo.

Sin embargo, algunas veces, tal vez no haya suficiente información en un patrón para permitir distinguir fácilmente entre figura y fondo. Un buen ejemplo de esto se muestra en la figura 15-2, la cual ilustra el principio del camuflaje subyacente.

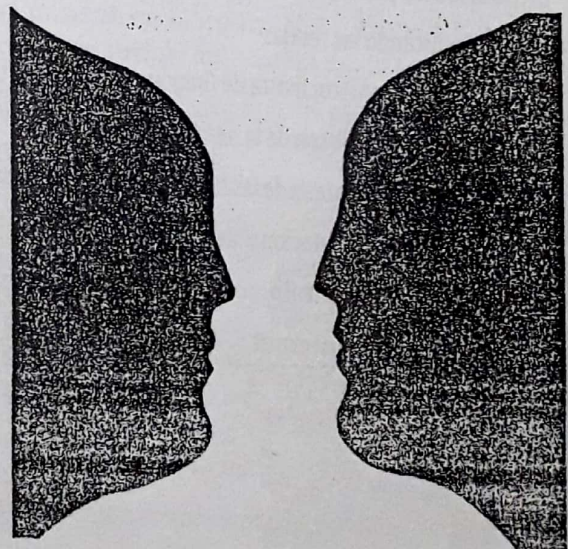


Figura 15-1.



Figura 15-2. El perro dálmata (la figura) es difícil de distinguir de entre el fondo debido a que tiene pocos contornos visibles por sí mismo.

En la **inversión de figura-fondo**, una figura puede tener contornos claros pero ser percibida de dos formas muy distintas. Un ejemplo famoso es la figura 15-1, usualmente llamado el jarrón de Rubin (Rubin, 1915). Aquí, la relación figura-fondo continuamente se invierte, tal que es percibida ya sea como una copa blanca con un fondo negro, o dos perfiles negros con un fondo blanco. Sin embargo, el estímulo siempre se organiza en una figura vista contra un fondo, y la inversión indica que el mismo estímulo puede activar más de una percepción.

Pregúntese...

- ¿Puede pensar en ejemplos de la "vida diaria" de figura-fondo (invertible o no)?
- ¿Puede pensar en algunos ejemplos no visuales?

Un mapa es otro ejemplo. Normalmente uno ve la tierra como figura y el mar como fondo, porque se está más familiarizado con la forma de África, que con la forma de, por ejemplo, el Océano Atlántico. Un ejemplo de tipo auditivo es el de la situación de la fiesta de cóctel (véase el capítulo 13). Aquí hay otro ejemplo: trate de repetir "ja-món" en voz alta muchas veces y encontrará que dos palabras se alternan como figura y fondo.

AGRUPAMIENTO

Ya que se han discriminado la figura del fondo, la figura puede organizarse en una forma significativa. Los psicólogos de la Gestalt creían que los objetos son percibidos

como *Gestalten* ("enteros organizados", "configuraciones" o "patrones") en vez de como combinaciones de separaciones aisladas. Ellos identificaron varias "leyes" de organización o agrupamiento perceptivo, las cuales ilustran su visión de que el completo percibido de un objeto es más que la suma de sus partes.

Estas leyes pueden ser resumidas bajo un encabezamiento, la ley de *prägnanz* ("precisión"), de acuerdo con la cual:

"La organización psicológica siempre será tan buena como las condiciones prevalecientes lo permitan. En esta definición, buena no está bien definido." (Koffka, 1935.)

"Buena" puede ser definido como poseer un alto grado de redundancia interna, es decir, la estructura de una parte inadvertida es altamente predecible desde las partes visibles (Attneave, 1954). De manera similar, de acuerdo con el **principio mínimo** de Hochberg (1978), si hay más de una forma de organizar un estímulo visual dado, es más probable que se perciba el que requiere la más mínima cantidad de información para percibirlo.

En la práctica, la "mejor" forma de percibir es ver las cosas como simétricas, uniformes y estables, esto se logra mediante seguir las leyes de *prägnanz*.

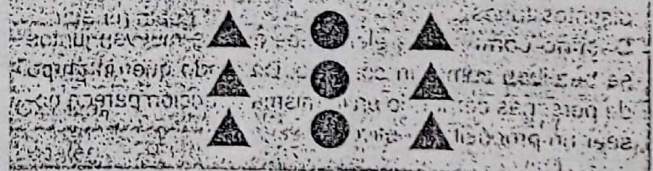
Apartado 15-1 Las leyes Gestalt de la percepción

Proximidad. Los elementos que aparecen más próximos en el espacio o en el tiempo tienden a ser percibidos juntos, de modo que diferentes espaciamentos de puntos producen cuatro líneas verticales o cuatro líneas horizontales:



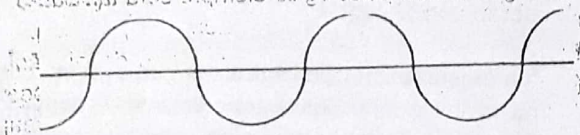
Un ejemplo auditivo sería la percepción de una serie de notas musicales como una melodía, debido a que ocurren poco después una de la otra en el tiempo.

Semejanza. Figuras similares tienden a ser agrupadas juntas. Así que los triángulos y círculos de abajo son vistos como columnas de figuras similares en vez de filas de figuras disímiles.



Apartado 15-1 (Continuación)

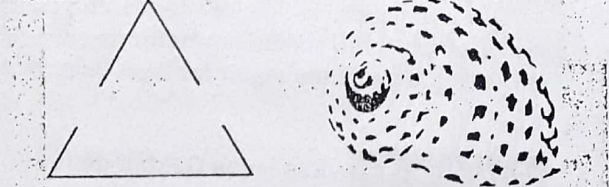
Escuchar todas las distintas voces de un coro como una entidad ilustra el principio de semejanza. Continuidad. Se tiende a percibir patrones suaves y continuos en vez de discontinuos. El patrón de abajo podría ser visto como una serie de semicírculos alternando, pero suele ser observado como una línea ondulada y una línea recta.



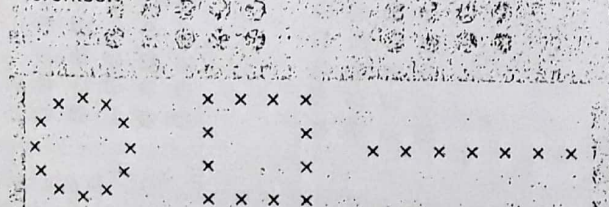
La música y el discurso se perciben como continuos en vez de como una serie de sonidos separados.

Cierre. Las figuras cerradas se perciben más fácilmente que las abiertas/incompletas. Así que a menudo uno completa la información faltante para cerrar una figura y se para de su fondo. Mediante completar los huecos, las

ilustraciones de abajo son vistas como un triángulo y un caracol de mar.



Relación parte-todo. Además de ilustrar continuidad y proximidad, las tres figuras de abajo ejemplifican el principio de que "el todo es más grande que la suma de sus partes". A pesar de la semejanza de las partes (cada patrón se compone de 12 cruces), las *Gestalten* son diferentes.



La misma melodía puede ser reconocida cuando es silbada, tarareada o tocada con diferentes instrumentos en distintos tonos.

Destino común. Los elementos que se mueven juntos se perciben como un conjunto. De modo que un grupo de personas corriendo en la misma dirección parece poseer un propósito idéntico.

UNA EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN GESTALT

Una de las mayores influencias filosóficas de la psicología Gestalt fue la fenomenología, la cual ve al mundo que experimentamos ordinariamente como su principal interés. Por ejemplo, Koffka creía que la pregunta más importante para los psicólogos perceptivos era "¿Por qué las cosas se ven como se ven?" y para Köhler:

"Parece haber sólo un punto de partida para la psicología, exactamente como para todas las otras ciencias: el mundo como lo encontramos, ingenuamente y sin crítica."

El informe más completo del agrupamiento perceptivo sigue siendo aquel provisto por los psicólogos gestaltistas (Roth, 1986) y, en la visión de Gordon (1989), los descubrimientos de la psicología Gestalt "son parte de nuestros conocimientos permanentes de la percepción".

Sin embargo, muchos investigadores contemporáneos (p. ej., Greene, 1990) han argumentado que, como se decía originalmente, las varias "leyes" Gestalt son, en el mejor de los casos, solamente descriptivas y, en el peor, extremadamente imprecisas y difíciles de medir. Varios estudios han tratado de abordar las variadas críticas hechas a las leyes de la Gestalt.

Estudio clave 15-1

Tratando de ignorar lo que ocurre de manera natural (Pomerantz y Garner, 1973)

Una medida objetiva de agrupamiento es qué tan rápidamente los participantes pueden ordenar o clasificar un elemento que se presenta con otros a los cuales deben tratar de ignorar. Pomerantz y Garner usaron un montón de cartas, cada una con un par de corchetes impresos en ellas. Los participantes tenían que ordenar las cartas en dos pilas según si el corchete de la izquierda se veía como ("o como"), y se les dijo que ignoraran por completo el corchete de la derecha.

En una condición, los pares de corchetes se identificaron como agrupables, en la otra condición, como no agrupables (como muestra la figura 15-3, había un paquete experimental y uno de control en cada condición). Pomerantz y Garner predijeron que los tiempos de reacción para las cartas agrupables sería más largo que para las no agrupables, y esto fue lo que encontraron. Los participantes tenían que seleccionar un elemento del par, y esto toma tiempo.

Pomerantz y Schwaizberg (1975) manipularon sistemáticamente la proximidad usando cartas con corchetes dibujados con una separación cada vez mayor. Dada una adecuada separación entre los corchetes, los efectos de agrupamiento desaparecieron: ya no había la diferencia en tiempos de ordenación entre los paquetes de control y experimental de estímulos "agrupables".

		ORDENAR EN UN ARCHIVO			
		A	B	B	A
Estímulos agrupables	CONTROL	((((((	((((((	((((((	((((((
	EXPERIMENTAL	((((((	((((((	((((((	((((((
Estímulos no agrupables	CONTROL	((((((	((((((	((((((	((((((
	EXPERIMENTAL	((((((	((((((	((((((	((((((

Figura 15-3. La prueba experimental de Navon (1977) de las leyes Gestalt.

Navon (1977) puso a prueba la idea de que el entero es percibido antes que las partes que lo conforman mediante presentar a los participantes varios estímulos como se muestran en la figura 15-4.

Navon distinguió entre lo **global** (o aspectos "que parecen enteros" de un estímulo) y lo **local** (o aspectos más específicos y "que parecen partes"). Cada estímulo consiste en una gran (global) letra compuesta de muchas letras pequeñas (locales). En algunos casos las letras globales y locales hacen juego (como se muestra en el estímulo de la izquierda) y en otros no (como en el de la derecha).

Los participantes tenían que identificar ya sea la letra grande o las pequeñas tan rápido como fuera posible. Navon encontró que el tiempo que les tomaba identificar la letra grande no era afectado por el hecho de si hacían juego con las pequeñas o no. Sin embargo, el tiempo que lleva identificar las letras pequeñas fue afectado por el hecho de si coincidían con la letra grande o no, de modo que cuando la letra grande era diferente, los tiempos de respuesta eran más largos. Esto sugiere que es difícil evitar procesar el

todo, y que el procesamiento global necesariamente ocurre antes que cualquier análisis perceptivo detallado (cuadro 15-1).

¿Predomina siempre lo global?

Mientras que los datos de Navon apoyan las leyes Gestalt, son difíciles de aplicar a la percepción de objetos sólidos (tridimensionales / 3-D, como opuestos a dibujos bidimensionales / 2-D). El ojo humano evolucionó para ver objetos tridimensionales, y cuando las matrices tridimensionales habían sido estudiadas, las leyes Gestalt no habían sido apoyadas consistentemente (Eysenck, 1993). El mundo alrededor consta de escenas "completas", en las cuales los objetos individuales no son sino "partes" (Humphreys, Riddoch, 1987). Como resultado, muchos de los diseños Gestalt, que involucran objetos individuales, tienen muy poca validez ecológica, es decir, no son representativos de "los objetos y eventos con los que los organismos tienen que lidiar para sobrevivir" (Gordon, 1989).

Posiblemente factores tales como los tamaños de los aspectos locales y globales, las condiciones bajo las que se realiza la observación y la naturaleza de la tarea del observador, desempeñan todos una parte en determinar el rol que tiene cada aspecto individual en el reconocimiento de patrones. (Eysenck, Keane, 1990). En la vida diaria, en ocasiones resulta obvio que es más fácil procesar "bosques" y a veces es más fácil procesar "árboles" (Roth, 1986).

Algunos teóricos (p. ej., Palmer, 1975) han sugerido que bajo la mayoría de las circunstancias, las interpretaciones de partes y enteros tiene lugar en las direcciones arriba-abajo y abajo-arriba simultáneamente, tal como en el reconocimiento de partes de una cara con y sin contexto. Como se muestra en la figura 15-5, los rasgos que pueden ser fácilmente reconocidos en el contexto resultan un tanto ambiguos cuando se ven solos (fuera de contexto). Pero son reconocibles cuando se proporcionan más detalles. (Compare el enfoque de Palmer con el del modelo de análisis por síntesis de Neisser, p. 291.)

Marr (1976) encontró útiles los principios Gestalt para lograr una **segmentación** exacta, es decir, cómo es usada la información visual para decidir qué regio-

Cuadro 15-1. Tiempo de decisión para letras globales y locales bajo condiciones de apareamiento y ausencia de apareamiento (basado en Navon, 1977)

Condición	Tiempo en msec para responder a "globales" y "locales"	
	Apareado	No apareado
Globales	471	477
Locales	581	664

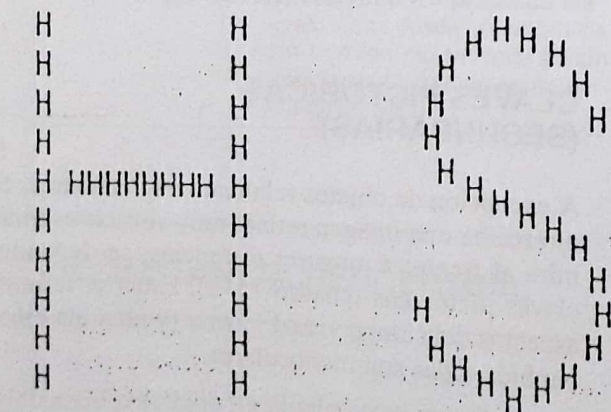


Figura 15-4

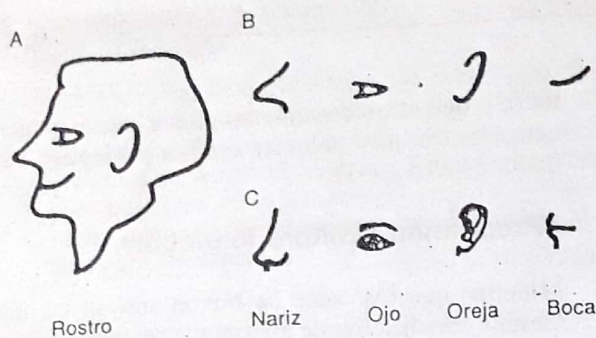


Figura 15-5. Los rasgos que se pueden reconocer fácilmente dentro de un contexto (A) son bastante ambiguos cuando se les ve solos, fuera de contexto (B), aunque se les puede reconocer cuando se proporcionan más detalles (C) (basado en Palmer, 1975).

nes de una escena visual van juntas y forman estructuras coherentes. Marr ideó un programa de computadora dirigido a lograr la segmentación (p. ej., de un oso de felpa) usando los principios de la Gestalt. Tuvo éxito en obtener la adecuada segmentación del contorno, los ojos y la nariz del oso de felpa. Pero algunas escenas son ambiguas y requieren usar conocimiento sobre objetos para lograr la segmentación (tal como dos hojas de un árbol traslapándose sustancialmente en una palangana de flores; Marr, 1982).

PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD

De las imágenes en dos dimensiones que llegan a la retina, uno se las arregla para organizar percepciones tridimensionales. Esta habilidad es llamada **percepción de profundidad**, y permite estimar la distancia a la que se encuentra un objeto. Algunas de las claves usadas para transformar las imágenes retinales de dos dimensiones a percepciones tridimensionales, involucran a ambos ojos y dependen de que éstos trabajen juntos; son llamadas **claves binoculares**. Las **claves monoculares** están disponibles para cada ojo por separado.

Pregúntese...

- ¿Cómo juzgamos la distancia que separa a un objeto de nosotros?
- ¿Es siempre inconscientemente, o a veces tratamos de "descifrarlo" de manera consciente?

CLAVES NO PICTÓRICAS (PRIMARIAS)

La mayoría de los no humanos que son objeto de presa (como los conejos) tienen sus ojos a los lados de la cabeza, lo cual les permite ver el peligro que se aproxima en una vasta área. Muchos depredadores (como los leones) tienen sus ojos juntos en el frente de la cabeza, esto los equipa con visión binocular y les ayuda a cazar la presa. Al igual que los depredadores no humanos, los humanos tienen visión predatoria, lo cual influye en la forma en la que perciben el mundo. Cuatro claves no pictóricas importantes son **disparidad retinal**, **estereopsia**, **acomodación** y **convergencia**, las cuales son binoculares, con excepción de la acomodación.

- Debido a que los ojos humanos están separados por casi tres pulgadas, cada retina recibe una imagen ligeramente diferente del mundo. La cantidad de **disparidad retinal** (la diferencia entre las dos imágenes) detectada por el cerebro proporciona una importante clave de distancia. Por ejemplo, si usted pone su dedo directamente enfrente de su nariz, la diferencia entre las dos imágenes retinales es grande (compruébelo mediante mirar su dedo primero con el ojo izquierdo cerrado y luego con el ojo derecho cerrado). Cuando el dedo se pone a la distancia del brazo, la disparidad retinal es menor.
- Ordinariamente, uno no ve imágenes dobles, porque el cerebro combina las dos imágenes en un proceso llamado **estereopsia** (literalmente, "visión sólida": Harris, 1998), lo cual permite experimentar una sensación de tres dimensiones en vez de dos imágenes diferentes.
- En la **acomodación**, la cual es una clave muscular, la lente del ojo cambia su forma cuando se enfoca en un objeto, engrosándose para objetos cercanos y aplanándose para objetos lejanos (véase el capítulo 5).
- La **convergencia**, otra clave muscular de distancia, es el proceso mediante el cual los ojos apuntan más y más hacia dentro al irse acercando un objeto. Al notar el ángulo de convergencia, el cerebro proporciona información de profundidad a distancia de cerca de 2 a 6 metros (Hochberg, 1971).

CLAVES PICTÓRICAS (SECUNDARIAS)

A excepción de objetos relativamente cercanos, cada ojo recibe una imagen retinal muy similar cuando se mira al frente; a mayores distancias, se depende de claves pictóricas (cuadro 15-2). Estas se refieren a aspectos del campo visual mismo (y no a los ojos), y también todas son monoculares.

Cuadro 15-2. Algunas claves de profundidad pictóricas

Clave de profundidad	Descripción
Tamaño relativo	En un arreglo de objetos de diferentes tamaños, los más pequeños usualmente se perciben como más distantes (especialmente si se sabe que tienen un tamaño constante).
Brillantez relativa	Los objetos más brillantes parecen estar más cercanos.
Superposición (o traslape)	Un objeto que bloquea la visión de otro se percibe como más cercano.
Perspectiva linear	Las líneas paralelas (p. ej., vías de tren) parecen converger mientras se alejan en la distancia.
Perspectiva aérea	Objetos que se encuentran a una gran distancia parecen tener un color diferente (p. ej., el brumoso tinte azulado de las montañas distantes).
Altura en el plano horizontal	Cuando se mira a través de una extensión llana (p. ej., el mar), objetos que están más distantes parecen más altos (más cercanos al horizonte) que los objetos cercanos, los cuales parecen más bajos (más cercanos al piso).
Luz y sombra	Los objetos tridimensionales producen variaciones de luz y sombra (por ejemplo, normalmente uno supone que la luz viene de arriba).
Gradiente de textura	Las superficies texturizadas (p. ej., la arena) se ven más ásperas de cerca que desde la distancia. Una extensión de playa se ve más suave y uniforme.
Paralaje de movimiento	Ésta es la mayor clave de profundidad dinámica (pictórica/no pictórica). Los objetos más cercanos parecen moverse más rápido que los objetos más distantes (p. ej., los postes de telégrafo vistos desde la ventana de un tren [en movimiento] pasan rápidamente cuando están cerca de las vías).

CONSTANCIA PERCEPTUAL

Habiendo percibido un objeto como una forma coherente y localizándolo en el espacio, es preciso recono-

cer el objeto sin ser “engañados” por cambios en su tamaño, forma, localización, brillantez y color. La habilidad para percibir un objeto como no cambiante, a pesar de los cambios en la información sensorial que llega a los ojos, se denomina **constancia perceptual**.

CONSTANCIA DE TAMAÑO

Mientras más se aleja una persona, el tamaño de la imagen que proyecta en la retina disminuye; sin embargo, en vez de percibirla como “haciéndose pequeña” se le percibe como alguien de una estatura fija pero que se aleja. La **constancia de tamaño** ocurre debido a que el sistema perceptivo toma en cuenta la distancia a la que está un objeto del observador. Así que, el tamaño percibido es igual al tamaño de la imagen retinal tomando en cuenta la distancia.

La percepción de una **posimagen** demuestra cómo la distancia puede variar sin cambiar el tamaño de la imagen retinal. Si usted fija la vista en una luz brillante por unos segundos y luego mira hacia otro sitio, experimentará una posimagen con un tamaño, forma y posición fijas en la retina. Pero si rápidamente mira un objeto cercano y luego un objeto lejano, la posimagen parece encogerse y alargarse, pareciendo ser mayor cuando observa un objeto más distante. Los objetos reales mantienen imágenes más pequeñas mientras más lejos están, y para mantener la constancia perceptual el cerebro realiza un “aumento progresivo” de la imagen (**proporcionalidad de la constancia**). El mismo proceso de proporcionalidad de la constancia es aplicado a una posimagen, haciendo cambios en su tamaño aparente.

CONSTANCIA DE FORMA

A menudo los objetos se ven desde ángulos en los cuales sus formas “reales” no se reflejan en la imagen retinal que proyectan. Por ejemplo, las puertas rectangulares a menudo proyectan formas trapezoides y las tazas redondas proyectan imágenes con forma elíptica (figura 15-6). Tal y como con la constancia de tamaño, el sistema perceptivo mantiene constancia en términos de la forma.

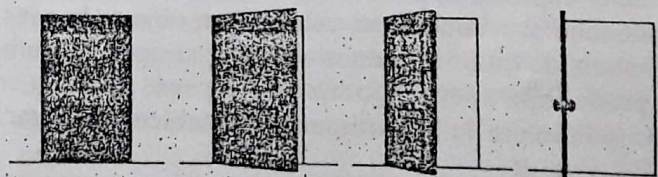


Figura 15-6. No importa desde qué ángulo se ve una puerta, sigue siendo una puerta.

Sin embargo, las constancias de forma y tamaño no siempre funcionan. Cuando uno ve hacia abajo a las personas desde la cima de un edificio muy alto, **parecen** hormigas, aunque uno sabe que son personas.

CONSTANCIA DE LOCALIZACIÓN

Mover la cabeza en círculo produce un patrón constantemente cambiante de imágenes retinales; sin embargo, uno no percibe al mundo como si estuviera dando vueltas. Esto se debe a que la **retroalimentación cinestésica** de los músculos y órganos del equilibrio en el oído se integra con la estimulación retinal cambiante en el cerebro para inhibir la percepción de movimiento. Para evitar que el mundo gire locamente cada vez que movemos los ojos, el cerebro sustrae las órdenes de los movimientos oculares de los cambios resultantes en la retina, lo cual ayuda a mantener los objetos en una ubicación constante.

CONSTANCIA DE BRILLO

Uno percibe los objetos como teniendo un brillo más o menos constante, aunque la cantidad de luz que reflejan cambia de acuerdo con el nivel de iluminación. Por ejemplo, el papel blanco refleja un 90 % de la luz que cae sobre él, mientras que el papel negro refleja sólo el 10%. Pero bajo la luz brillante del sol, el papel negro sigue viéndose negro aunque refleje 100 veces más luz que el papel blanco dentro de casa. La brillantez percibida depende de cuánta luz refleja un objeto en relación con sus alrededores (**luminancia relativa**). Si un papel negro iluminado por la luz solar es visto a través de un tubo angosto de modo que nada más es visible, parece grisáceo porque bajo la brillante luz solar refleja una cantidad considerable de luz. Cuando se le observa sin el tubo parece negro otra vez, porque refleja mucha menos luz que los objetos llenos de color que lo rodean.

CONSTANCIA DE COLOR

Los objetos familiares mantienen su color (o, más correctamente, su **matiz**) bajo una variedad de condiciones de iluminación (incluida la luz de noche), con tal que haya suficiente contraste y sombra (véase el capítulo 5, p. 75). Sin embargo, cuando no se conoce previamente el color de un objeto, la constancia de color es menos efectiva; si usted ha comprado ropa nueva bajo luz fluorescente sin verla en condiciones de luz ordinaria, probablemente estará de acuerdo.

ILUSIONES

Aunque la percepción es usualmente confiable, a veces falsea el mundo. Cuando la percepción de un objeto no encaja con sus características físicas reales, la persona ha experimentado una ilusión. Algunas ilusiones se deben a la distorsión física del estímulo, mientras que otras obedecen a nuestro falseamiento del estímulo. (Coren, Girgus, 1978). Un ejemplo de una **ilusión física** es el aparente doblamiento de un palillo cuando se sumerge en agua. Gregory (1983) identifica cuatro tipos de **ilusión perceptual**:

- **Distorsiones** (o ilusiones geométricas).
- **Figuras ambiguas** (o reversibles).
- **Figuras paradójicas** (u objetos imposibles).
- **Ficciones**.

DISTORSIONES

La figura 15-7 muestra varios ejemplos de distorsión. La ilusión de Poggendorf (figura 15-7b) se acentúa cuando la línea diagonal es más inclinada y las barras paralelas están más separadas. Al acercar más la línea a la horizontal, la ilusión desaparece (MacKay, Newbigging, 1977). La ilusión horizontal-vertical (figura 15-7d) ilustra la tendencia de sobreestimar el tamaño de los objetos verticales; esto ayuda a explicar por qué un árbol pequeño derribado se ve más corto que cuando estaba de pie (Coren, Girgus, 1978).

FIGURAS AMBIGUAS

Además del jarrón de Rubin (véase p. 281), se muestran otras dos bien conocidas figuras reversibles se muestran en la figura 15-8. En el cubo de Necker (figura 15-8a), la figura sufre una **reversión de profundidad**. El cubo puede percibirse con las cruces estando dibujadas ya sea en la parte trasera del cubo o en la cara superior externa si se mira el cubo hacia abajo. Aunque el sistema perceptivo interpreta esta línea bidimensional como un objeto tridimensional, parece inseguro sobre cuál de las dos orientaciones deberá ser percibida; por ello, el cubo espontáneamente invierte su orientación de profundidad si es observado por aproximadamente 30 segundos.

FIGURAS PARADÓJICAS

Aunque las figuras paradójicas se ven bastante ordinarias al principio, al inspeccionarlas más cuidadosa-

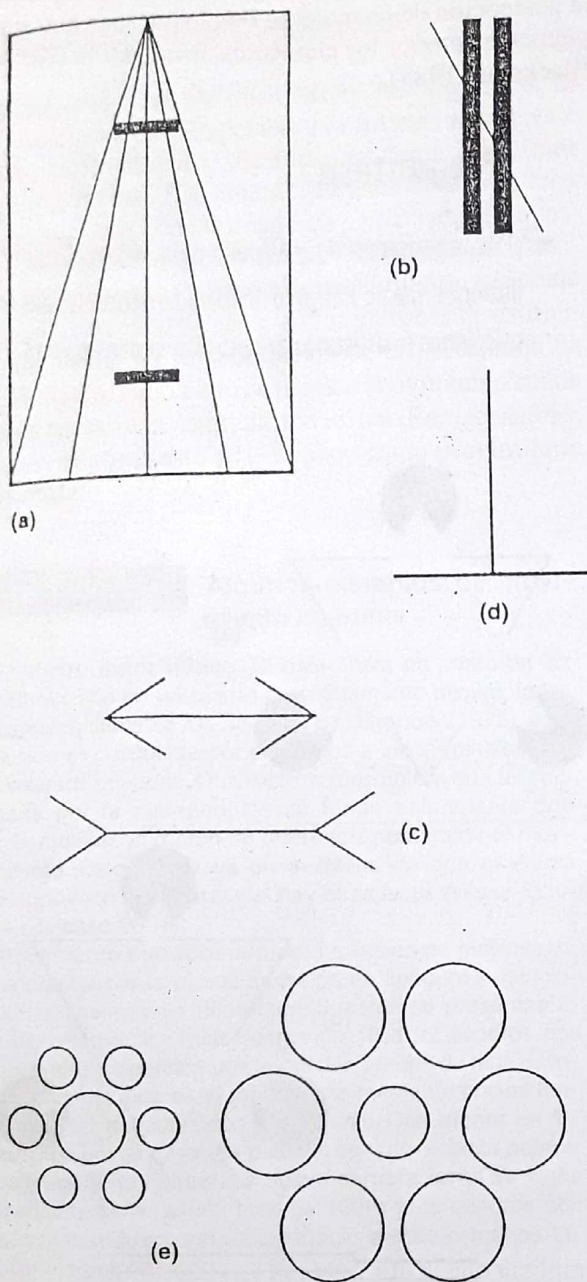


Figura 15-7. Distorsiones (o ilusiones geométricas). En la ilusión de Ponzo (a), la barra horizontal que se encuentra arriba se percibe como más larga que la línea horizontal que esta abajo, aunque ambas tienen la misma longitud. La ilusión de Poggendorf (b) sugiere que los segmentos de la línea diagonal están desplazados, aunque no lo están. La línea con las aletas hacia afuera en la ilusión de Müller-Lyer (c) parece ser más larga que la línea con las aletas hacia dentro, pero en realidad son de la misma longitud. En la ilusión horizontal-vertical (d), la línea vertical se percibe como más larga, aunque mide lo mismo que la línea horizontal. En los círculos de Titchener (e), el círculo central en el grupo de la izquierda se percibe como más grande que el círculo central en el grupo de la derecha; pero ambos son del mismo tamaño.

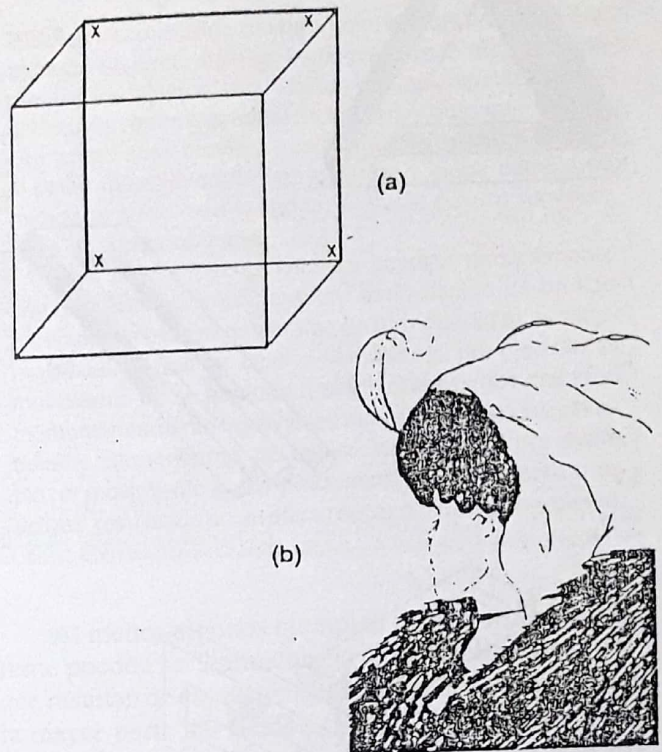


Figura 15-8. Dos figuras ambiguas/reversibles: a) el cubo de Necker y b) la "Mujer vieja/joven" de Boring, la cual muestra el perfil de una mujer joven con una nariz apenas visible, o el de una mujer anciana con una nariz prominente.

mente uno se da cuenta que no pueden existir en la realidad (de ahí su nombre). La figura 15-9 (a-c) ilustra tres de tales figuras paradójicas.

De acuerdo con Hochberg (1970), toma unos cuantos segundos darse cuenta que la figura es imposible. Esto se debe a que necesitamos tiempo para examinarla completamente o analizarla y organizar sus partes en un entero significativo. Cuando vemos una figura, los ojos se mueven de un lugar a otro a una tasa de aproximadamente tres cambios por segundo (Yarbus, 1967: véase el Estudio de caso 14-2). Así que ante una figura imposible, toma tiempo analizarla y percibir su forma, y sólo después de este análisis se aprecia su naturaleza imposible.

FICCIONES

Las ficciones ayudan a explicar cómo percibimos que los objetos poseen formas específicas. La idea de que la forma está determinada por el contorno físico de un objeto (que provoca que los detectores de bordes de las células del sistema visual se activen, véase el capítulo 5) ha sido desafiada por la existencia de contornos subjetivos; es decir, los límites de una forma percibidos ante la ausencia de contornos físicos (Kanizsa, 1976).

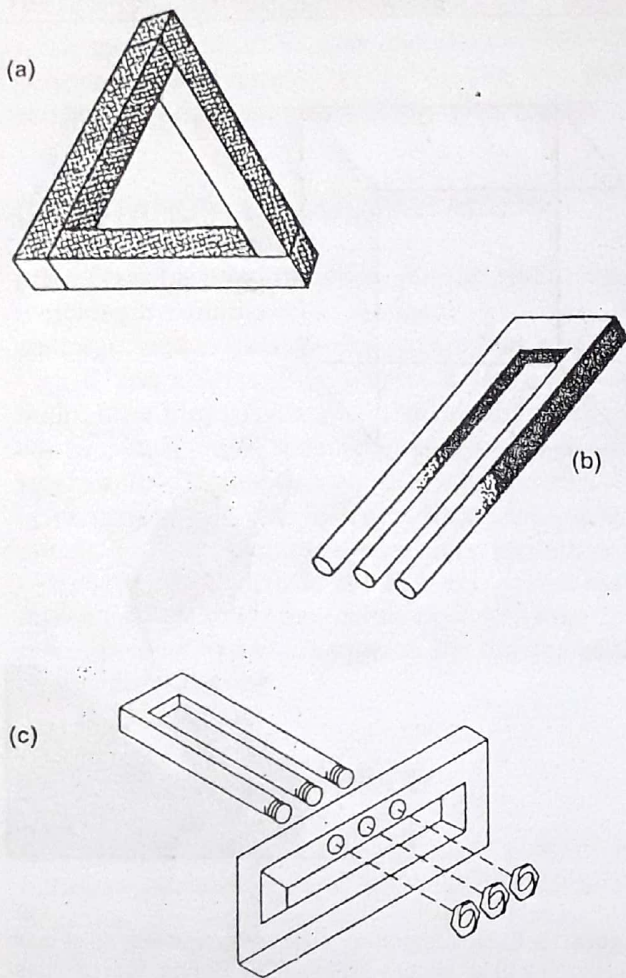


Figura 15-9. Tres objetos paradójicos. (a) Es el triángulo imposible de Penrose y (b) es diversamente conocido como "Tridente" y "La horca del Diablo". En (c) el Tridente ha sido combinado con otro objeto imposible.

En la figura 15-10a, aunque no hay ningún contorno físicamente presente de un triángulo blanco, percibimos la forma de un triángulo blanco que parece ser opaco y más iluminado que el fondo. Hay algunos contornos que están físicamente presentes (el traslape del triángulo y el disco), y esto pueden causar que suficientes células detectoras de bordes se activen. Sin embargo, esta explicación no da cuenta del hecho de que en la figura 15-10b, los contornos físicos parciales y derechos dan a luz a un triángulo curvado. Tampoco puede explicar el contorno subjetivo de la figura 15-10c, el cual está marcado por líneas en una orientación totalmente diferente. (Krebs, Blackman, 1988).

Es la relación entre sus partes lo que define una forma, y no sus contornos físicos (Rock, 1984). Los contornos físicos son, por supuesto, usualmente in-

dicadores de la ubicación de las partes de un objeto. Pero la ubicación de las partes también puede ser determinada por contornos subjetivos. Como resultado, la percepción de forma debe involucrar más que simplemente detectar los elementos de un patrón (Krebs, Blackman, 1988).

Pregúntese...

- ¿Puede pensar en alguna ilusión de la "vida real", es decir, ilusiones que no han sido deliberadamente creadas por psicólogos (o artistas) para estudiar la percepción?

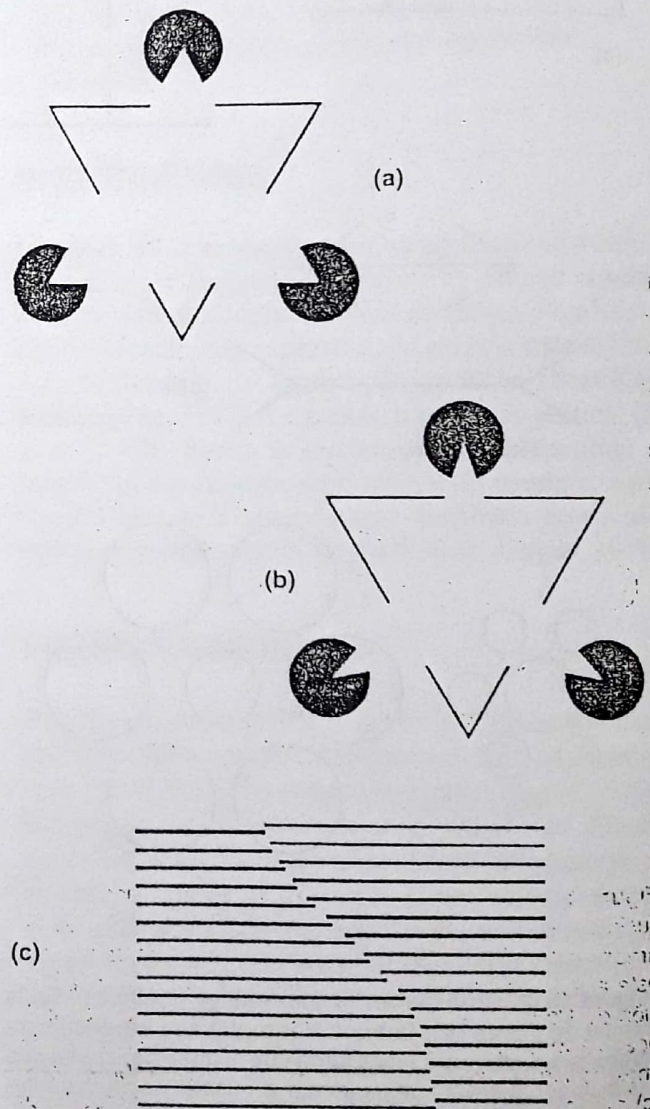


Figura 15-10. Tres ficciones. En (a) el "triángulo blanco" es sugerido por un contorno subjetivo, más bien que por uno continuo y físico. En (b) los contornos subjetivos son curvados. En (c) líneas con una orientación diferente producen un contorno subjetivo.

ILUSIONES DE MOVIMIENTO

Estamos rodeados de ilusiones en la vida diaria. El uso de claves de perspectiva por artistas nos lleva a inferir profundidad y distancia, es decir, añadimos algo que no está físicamente presente al dibujo, tal y como hacemos con las imágenes proyectadas en nuestras pantallas de televisión. Las imágenes de televisión también usan la **ilusión de movimiento**. Así como es posible que los cambios en los patrones de estimulación retinal no se acompañen de la percepción de movimiento, también lo es percibir movimiento sin un patrón sucesivo de estimulación retinal (Ramachandran, Anstis, 1986); a esto se le conoce como **movimiento aparente**.

Apartado 15-2 Algunos ejemplos de movimiento aparente

El efecto autocinético. Si usted mira un punto de luz estacionario en un cuarto completamente oscuro, la luz parecerá moverse. De acuerdo con Gregory (1973), esta ilusión es producida por pequeños e incontrolables movimientos oculares. Otra explicación sugiere que es causada por la ausencia de un fondo estimulante que proporcione un marco de referencia para medir el movimiento. Esto se apoya en el hecho de que el efecto autocinético desaparece si hay otras luces (véase Estudio de caso 26-1).

Movimiento estroboscópico. La ilusión de movimiento es creada por la rápida sucesión de imágenes estacionarias ligeramente diferentes. Si estas se presentan lo suficientemente rápido (cerca de 16 a 22 cuadros por segundo), se percibe una impresión ilusoria de movimiento continuo; este es el mecanismo mediante el cual funcionan las películas con movimiento. Con menos de 16 cuadros por segundo, la película con movimiento parece saltada y no natural. La suave cámara lenta se logra mediante filmar a una tasa de 100 o más cuadros por segundo, y luego reproduciéndolo a más o menos 20 cuadros por segundo.

El fenómeno phi. Es una forma simple del movimiento estroboscópico, en la cual se prenden y apagan un número de luces separadas en una rápida sucesión, lo cual da la impresión de una sola luz que se mueve de una posición a otra. Tanto el movimiento estroboscópico como el fenómeno phi pueden explicarse por la **ley de continuidad** (cuadro 15-1).

Movimiento inducido. Ocurre cuando se percibe que un objeto está en movimiento, aunque en realidad se encuentra estacionario y su alrededor se está moviendo. Por ejemplo, las estrellas de cine a menudo son filmadas en un carro estacionario con una proyección de un fondo que se mueve detrás de ellos. De manera similar, cuando la Luna se ve a través de una capa delgada de nubes que se mueven, a veces la percepción es que se mueven muy rápido. Otro ejemplo es la experiencia de estar sentado en un carro en el semáforo y sentir que se está "moviendo hacia atrás" cuando en realidad el carro al lado es el que se mueve hacia adelante.

Efectos secundarios del movimiento. Las personas que trabajan en cinturones de inspección en fábricas experimentan los efectos secundarios del movimiento cuando el cinturón repentinamente se detiene y entonces se percibe como si se moviera hacia atrás. De manera similar, si usted mira fijamente una catarata y luego cambia su mirada al suelo que la rodea, el suelo parece moverse en la dirección opuesta.

Tales efectos secundarios se aceptan generalmente como ocasionados por la sobre estimulación de un tipo particular de células detectoras de movimiento en el sistema visual. Ya que las células sensibles a, por ejemplo, el movimiento hacia abajo han sido sobreestimuladas, son momentáneamente insensibles cuando la estimulación se detiene. Sin embargo, las células sensibles a, por ejemplo, el movimiento hacia arriba están relativamente más activas, resultando en un efecto secundario del movimiento.

Al menos algunos ejemplos de movimiento aparente pueden ser llamados **errores inteligentes**, porque resultan de estrategias perceptuales que funcionan la mayor parte del tiempo (Rock, 1983). Sin embargo, los efectos secundarios del movimiento, son explicados más fácilmente en términos psicológicos.

PERCEPCIÓN DE MOVIMIENTO REAL

LA IMPORTANCIA DE LOS MOVIMIENTOS OCULARES

Para percibir movimiento real (propiamente dicho), debe haber cambios en la imagen retinal. De hecho, parece que los receptores sólo responden a cambios en el ambiente. Como se consideró en el capítulo 5, los ojos constantemente hacen minuciosos movimientos oscilatorios los cuales mantienen estimulados a los receptores. Un dispositivo para establecer la imagen retinal (Cornsweet, 1970) muestra que estos movimientos son necesarios para ver las cosas en absoluto. Un pequeño proyector de diapositivas, montado en un lente de contacto, está adherido a la córnea y una diapositiva es proyectada en una pantalla. Dado que el lente y el proyector se mueven con el ojo, la imagen retinal es establecida. En otras palabras, los movimientos oculares y el movimiento de la imagen en la pantalla "se cancelan el uno al otro", de modo que la imagen retinal se queda en el mismo lugar. Después de que inicialmente se percibe la imagen con la agudeza normal, empieza a desvanecerse dentro de unos pocos segundos, y después de un minuto desaparece por completo.

Si usted voltea su cabeza alrededor lentamente con sus ojos abiertos, o analiza una escena estacionaria, creará una sucesión de diferentes imágenes retinales, pero no percibirá movimiento (la **constancia de ubicación** “entra”). Así que los cambios en la imagen retinal **no pueden** ser base suficiente para la percepción de movimiento. A la inversa, cuando un objeto se mueve a través de su campo visual y lo sigue con los ojos, la imagen retinal permanece igual, pero usted sí percibe movimiento.

Cambio de configuración

Los objetos que se mueven en el ambiente usualmente lo hacen contra un fondo de objetos fijos (o que se mueven de manera diferente). También, la nariz y otros límites anatómicos del campo visual proporcionan puntos de referencia estacionaria contra los cuales juzgar movimiento. Esto causa un cambio de configuración o cambio en el patrón y la interrelación global entre objetos. Sin embargo, aunque a menudo en la práctica ésta es una importante fuente de información, tal vez no sea necesaria. Gregory (1973) señala que si un cigarrillo encendido es movido en un cuarto oscuro, se percibirá como moviéndose, aunque no haya claves de fondo o marcos de referencia (lo que no debe confundirse con el efecto **autocinético**; véase cuadro 15-2).

ENTONCES ¿CÓMO LO HACE EL CEREBRO?

Parece que el cerebro es capaz de distinguir entre movimientos oculares que sí señalan movimiento de objetos (movimiento real), y aquellos (y movimientos de la cabeza) que no lo hacen. Probablemente el **colículo superior** tiene un papel importante en hacer esta distinción (ver el Capítulo 5). Gregory (1973) describe dos sistemas:

- El **sistema imagen-retina**, que responde a cambios en el campo visual que producen cambios en la imagen retinal.
- El **sistema ojo-cabeza**, que responde a los movimientos de la cabeza y los ojos.

La percepción de movimiento es el producto de una interacción entre ambos sistemas.

De acuerdo con Braddick (1974), el sistema visual humano parece tener dos sistemas separados para medir la velocidad y dirección de los aspectos individuales que se mueven en la imagen retinal:

- Un **sistema rastreador de aspectos**, de largo alcance, parece inferir movimiento de un instante al

siguiente, y esto apuntala la impresión consciente de movimiento en las películas y la televisión.

- Un **sistema que percibe movimiento**, de corto alcance que parece medir el movimiento más directamente mediante señalar los cambios en el contenido de la imagen a lo largo del tiempo.

Aunque ninguno de estos sistemas es entendido completamente, los requerimientos básicos están en su lugar aún en la retina. Las células del **ganglio tipo P** (véase el capítulo 5) responden a repentinos cambios espaciales en la imagen, mientras que las células del **ganglio tipo M** tal vez respondan a cambios **temporales** repentinos (relacionados al tiempo). Adicionalmente, la corteza temporal contiene muchas células selectivas para diferentes tipos de movimiento, y la mayoría de las células visuales corticales prefieren movimiento a estímulos estacionarios (Harris, 1998).

TEORÍAS DE PERCEPCIÓN VISUAL

CLASIFICANDO LAS TEORÍAS

Como se explicó al principio del capítulo, una forma en la que las teorías de la percepción difieren es en términos de si consideran la percepción como un proceso **directo** (de abajo hacia arriba / guiados por la información), o **indirecto** (de arriba hacia abajo / guiados conceptualmente) (cuadro 15-3). Bruce y Green (1990) los llaman “ecológico” y “tradicional”, respectivamente. El término “ecológico” fue usado por Gibson, el principal teórico de abajo hacia arriba, para implicar que la información visual de todo el ambiente físico está disponible para análisis por las células receptoras retinales.

Otra cuestión que divide las teorías se relaciona con el **debate herencia-crianza** (véase el capítulo 50).

Cuadro 15-3. Una clasificación de las teorías de la percepción

	Directo (de abajo hacia arriba/ecológico)	Indirecto (de arriba hacia abajo/tradicional)
Empirista	Gibson (1966, 1979)	Gregory (1972), 1980 Bruner (1957) Neisser (1967) Marr (1982)
Nativista	Gestalt	

Los empiristas consideran la percepción como primordialmente el resultado de aprendizaje y experiencia, mientras que los **nativistas** creen que es esencialmente una habilidad innata, que requiere muy poco, si es que algo, de aprendizaje. Todos los teóricos de arriba hacia abajo también son empiristas, y los principales nativistas son los psicólogos Gestalt (véanse pp. 274-276). Gibson fue influido por la escuela Gestalt, pero generalmente se le considera como un empirista. Finalmente, la teoría de Marr tiene componentes de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y él también fue influido por algunas leyes de la Gestalt.

LA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DE GREGORY

De acuerdo con Gregory (1966):

"La percepción no está simplemente determinada por los patrones del estímulo. Más bien, es una búsqueda dinámica por la mejor interpretación de la información disponible[...] lo cual envuelve ir más allá de la inmediata evidencia sensorial."

Para evitar la sobrecarga sensorial, es necesario seleccionar de entre toda la estimulación sensorial alrededor. También, a menudo se precisa completar la información sensorial, porque la información total que se requiere tal vez no esté directamente disponible a los sentidos. Esto es a lo que Gregory se refiere con "ir más allá de la inmediata evidencia sensorial", y es la razón, por la cual su teoría es conocida como **constructivista**. Para Gregory, uno hace inferencias acerca de la información que los sentidos reciben (basado en la visión del siglo XIX de Helmholtz de que la percepción consiste de **inferencias inconscientes**).

La teoría de Gregory y las constancias perceptuales

Las constancias perceptuales (véanse pp. 279-280) evidencian que la información visual de la imagen retinal es vaga e incompleta, y que el sistema visual tiene que "ir más allá" de la imagen retinal para hipótesis que llenen los "huecos" (Greene, 1990). Para lograr hacer sentido de las varias entradas sensoriales a la retina (**información de bajo nivel**), el sistema visual debe obtener todo tipo de evidencias, incluyendo claves de distancia, información de otros sentidos, expectativas basadas en la experiencia pasada (**conocimiento de alto nivel**). Por todas estas razones, Gregory argumenta que la percepción debe ser un proceso indirecto que envuelve una construcción basada en fuentes físicas de energía.

La teoría de Gregory y las ilusiones

Gregory argumenta que cuando se experimenta una ilusión visual (véanse pp. 280-281), lo que uno percibe tal vez no esté físicamente presente en el estímulo (y, por tanto, no está presente en la imagen retinal). Esencialmente, una ilusión puede ser explicada en términos de una hipótesis perceptual que no es confirmada por la información, así que el intento de interpretar la figura estímulo resulta ser inapropiado. En otras palabras, una ilusión ocurre cuando uno trata sin éxito de construir el estímulo para que se atenga a como normalmente construimos el mundo.

Apartado 15-3

Explicando la ilusión de Ponzo

En la ilusión de Ponzo (figura 15-7a), nuestro sistema puede ya sea:

- Aceptar las longitudes iguales de las dos barras centrales como si estuvieran dibujadas en una superficie bidimensional plana (lo cual involucraría suponer que las barras están equidistantes del observador), o
- "leer" toda la figura como una vía de tren que converge en la distancia (tal que las dos barras horizontales representan durmientes, de ellos, el de arriba estaría más lejos de uno pero parece más largo ya que "debe" ser más largo a fin de producir la imagen de la misma longitud en la retina).

La segunda interpretación es claramente inapropiada, ya que la figura está dibujada en una pieza de papel plano y no hay ninguna diferencia real de distancias. Como resultado, se experimenta una ilusión.

Todas las ilusiones ilustran cómo el sistema perceptivo opera normalmente mediante formarse una "mejor suposición", la cual es entonces probada comparándola con las entradas sensoriales. Para Gregory (1966), las ilusiones muestran que la percepción es un proceso activo de usar la información para sugerir y probar hipótesis. Lo que uno percibe no es información, sino una interpretación de ella, así que:

"Un objeto percibido es una hipótesis, sugerida y probada por información sensorial."

Como Gregory (1996) ha anotado "[...] esto hace que la base de conocimiento sea indirecta e inherentemente dudosa".

Gregory argumenta que cuando uno ve una escena en tres dimensiones con muchas claves de distancia, el sistema perceptivo puede rápidamente seleccionar

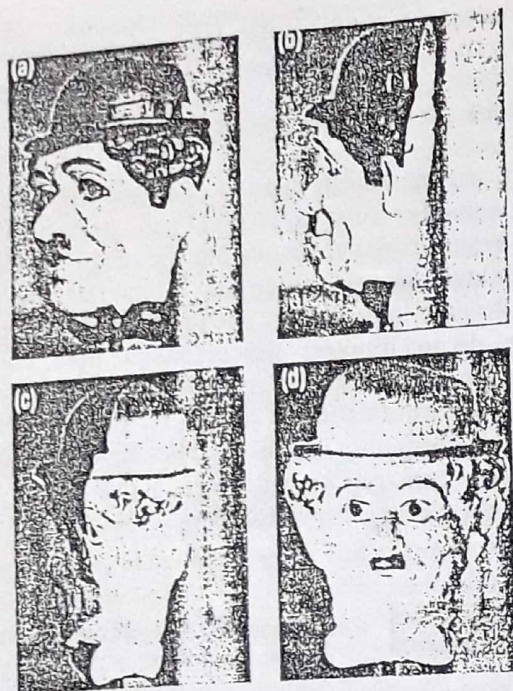


Figura 15-11. La máscara hueca rotante: a muestra la cara normal que es rotada hasta d, que es una cara hueca. Sin embargo, d parece una cara normal rotando en la dirección opuesta.

la hipótesis que mejor interprete la información sensorial. Sin embargo, las figuras reversibles proporcionan pocas claves de distancia para guiar al sistema; por ejemplo, la reversión espontánea del cubo de Necker (véase p. 281) ocurre porque el sistema perceptivo continuamente prueba dos hipótesis igualmente plausibles sobre la naturaleza del objeto representado en el dibujo.

Una ilusión sorprendente es la **máscara hueca giratoria** (Gregory, 1970; figura 15-11). Hay suficiente información para que uno vea la máscara como hueca, pero es imposible no verla como una cara normal. El sistema perceptivo deshecha la hipótesis de que la máscara es una cara invertida porque eso es muy improbable. La hipótesis seleccionada está fuertemente influida por las experiencias pasadas con rostros (Gregory, 1970).

Con el triángulo imposible (figura 15-9a), el sistema perceptivo hace juicios razonables pero, de hecho, incorrectos, sobre la distancia de diferentes partes del triángulo.

Pregúntese...

- Sabiendo lo que sabe sobre la teoría de Gregory, ¿cómo cree que trataría de explicar la ilusión de Müller-Lyer (véase figura 15-6c) Encontrará útil el Apartado 15-3.

Teoría de la constancia de tamaño erróneamente aplicada

De acuerdo con Gregory, la ilusión de Müller-Lyer (figura 15-12) puede explicarse como sigue:

- La flecha con las aletas hacia adentro da claves de una perspectiva lineal, sugiriendo que puede ser la esquina exterior de un edificio. Por lo tanto, las aletas se ven como muros que se alejan del observador, haciendo que la línea se vea más cercana a él.
- En la flecha con las aletas hacia fuera, las claves sugieren que puede ser la esquina interior de un cuarto, y las aletas hacia fuera como muros que vienen hacia uno. Esto haría que la línea se aprecie como "distante".

Sin embargo, las imágenes retinales producidas por las saetas son iguales y, de acuerdo con la constancia de tamaño, si imágenes de igual tamaño son producidas por dos líneas, una de las cuales está más lejos que la otra, ¡entonces la línea que está más lejos debe ser más larga! Debido a que esta interpretación está sucediendo de manera inconsciente y rápida, inmediatamente se percibe la ilusión.

Sin embargo, si se retiran las claves de perspectiva, la ilusión permanece, sugiriendo que la teoría de la constancia de tamaño erróneamente aplicada está, en sí misma, mal aplicada (figura 15-13). Alternativamente, la distancia aparente de la flecha pudiera ser causada por el tamaño aparente de las flechas en vez de, como Gregory asevera, a la inversa (Robinson, 1972).

En una variación de la ilusión original de Müller-Lyer, Morgan (1969) puso un punto a la mitad del largo de la saeta (figura 15-14). El punto parece estar más cerca del extremo izquierdo, y la única forma en

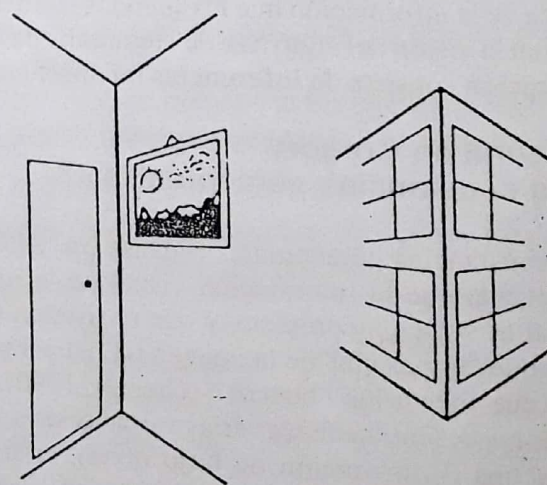


Figura 15-12. Una representación de la ilusión de Müller-Lyer como fue sugerida por la teoría de la constancia de tamaño erróneamente aplicada de Gregory.

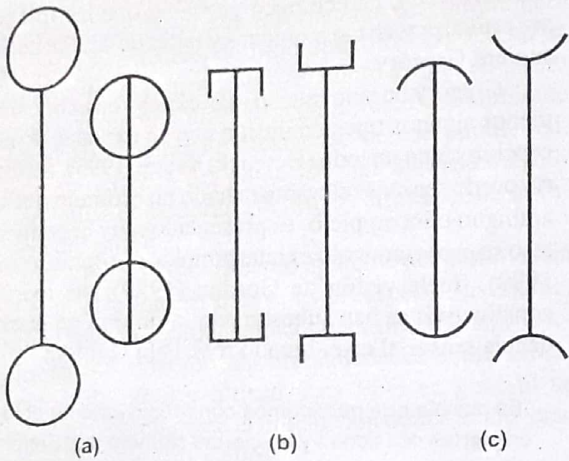


Figura 15-13. La ilusión de Müller-Lyer sin las claves de profundidad (desde Delboeuf, 1892).

que esto puede ser explicado por Gregory es afirmar que las aletas hacen que la flecha parezca inclinada alejándose del observador, proporcionando una interpretación de la perspectiva más bien rara de la figura. De acuerdo con Gregory (1972), tal inclinación es demostrable, aunque esta afirmación puede ser disputada (Eysenck, Keane, 1995).

En la ilusión de Müller-Lyer, uno **sabe** que las flechas son del mismo largo, sin embargo, todavía se experimenta la ilusión. El conocimiento adquirido debería permitir que uno modificara su hipótesis de forma adaptativa. Mientras que algunas ilusiones pueden interpretarse en términos del mismo proceso inconsciente que ocurre (un ejemplo es la constancia de tamaño), no todas son accesibles a esta explicación en la forma que Gregory propone (Robinson, 1972).

La teoría de Gregory y la configuración perceptual

La predisposición perceptual es de relevancia directa para la postura de Gregory de que la percepción es un proceso activo que involucra selección, inferencia e

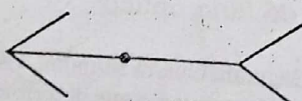


Figura 15-14. La modificación de la ilusión de Müller-Lyer de Morgan (1969).

interpretación. Allport (1955) describe la predisposición perceptual como:

"[...] un prejuicio o predisposición perceptual, o prontitud para percibir aspectos particulares de un estímulo."

Se refiere a la tendencia a percibir o notar algunos aspectos de la información sensorial disponible e ignorar otros. De acuerdo con Vernon (1955), la configuración actúa como:

- Un **seleccionador**: quien percibe tiene ciertas expectativas que le ayudan a enfocar la atención en aspectos particulares de la información sensorial entrante.
- Un **interprete**: quien percibe sabe cómo lidiar con la información seleccionada, cómo clasificarla, entenderla y nombrarla, y que inferencias sacar de ella.

Varios factores pueden influir o inducir una configuración, la mayoría de ellos son **variables del que percibe** (u **organísmicas**), pero algunas se relacionan con la naturaleza del estímulo o las condiciones bajo las cuales es percibido (**variables del estímulo o situacionales**). Ambos tipos de variables influyen en la percepción indirectamente, a través de influir directamente a la configuración que, como tal, es una variable o característica del que percibe (figura 15-5).

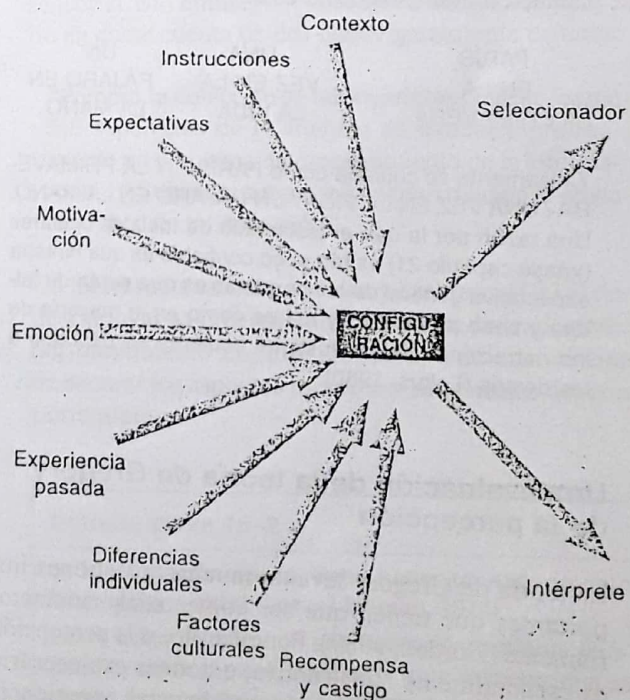


Figura 15-15. La influencia indirecta de variables de quien percibe y del estímulo sobre la percepción a través de su influencia directa en la configuración.

Apartado 15**Algunos hallazgos relacionados a la configuración perceptual**

Motivación. Las personas con alguna necesidad en particular (como el hambre) tienen más probabilidades de percibir dibujos vagos o ambiguos con alguna relación con esa necesidad (Sanford, 1937; McClelland, & Atkinson, 1948).

Emoción. La "defensa perceptual" se refiere a los hallazgos de los experimentos de laboratorio de que las palabras percibidas subliminalmente (por debajo del umbral de conocimiento consciente) que evocan emociones desagradables tardan más tiempo en percibirse en un nivel consciente que las palabras neutrales (McGinnies, 1949).

Valores. Lambert y colaboradores (1949) encontraron que cuando se enseñaba a los niños a valorar algo más altamente de lo que antes lo habían hecho, percibían la cosa valorada como más grande (acentuación perceptual).

Creencias. Las creencias que uno sostiene acerca del mundo pueden afectar nuestra interpretación de señales sensoriales ambiguas. Una persona que cree en OVNI tiene más probabilidades de percibir un objeto ambiguo en el cielo de manera diferente a una persona que no comparte esa creencia (Wade, Tavris, 1993).

Estilo cognitivo. La forma en la que uno lidia con el ambiente parece afectar la percepción de él. Algunas personas perciben el ambiente como un entero y no diferencian claramente la forma, color y así sucesivamente de los objetos individuales. Otras perciben los elementos del ambiente como separados y distintos (Witkin, *et al.*, 1962).

Contexto y expectativas. La interacción entre contexto y expectativas fue demostrada por Bruner y Postman (1949) y Bruner y colaboradores (1952). Cuando se pidió a los participantes que copiaran un estímulo que se presentaba brevemente como este:

PARÍS EN LA LA PRIMAVERA	UNA VEZ EN LA LA VIDA	UN PÁJARO EN LA MANO
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Típicamente se copiaba como PARÍS EN LA PRIMAVERA / UNA VEZ EN LA VIDA / UN PÁJARO EN LA MANO. Una razón por la que el testimonio de testigos oculares (véase capítulo 21) es tan poco confiable es que nuestra expectativa general de las personas es que serán de "altura y peso promedio", y así es como en la mayoría de las narraciones de los testigos oculares se describe a los demás (Loftus, 1980).

Una evaluación de la teoría de Gregory de la percepción

La teoría de Gregory levanta muchas cuestiones importantes que tienen que ser contestadas satisfactoriamente (Gordon, 1989). Por ejemplo, si la percepción es esencialmente constructiva, entonces es necesario saber cómo se inicia y por qué hay tal experiencia

común entre personas diferentes, todas las cuales han tenido que construir sus propios mundos perceptivos idiosincrásicos. También, dado que la percepción es típicamente exacta (y nuestras hipótesis usualmente son correctas), parece poco probable que las imágenes retinales sean tan ambiguas y faltas de detalle como sugiere Gregory.

Gregory ha sido mucho más exitoso en explicar al menos algunos tipos de ilusión que en explicar la percepción como un todo (Eysenck, Keane, 1995). Su teoría puede ser más relevante cuando un estímulo que es ambiguo o incompleto, es presentado muy brevemente, o su procesamiento es interrumpido (Groome, *et al.*, 1999). En la visión de Gordon (1989), las teorías constructivistas han subestimado la riqueza de la evidencia sensorial en el mundo real. Para Gordon:

"Es posible que percibamos constructivamente sólo en ciertas ocasiones y en ciertas situaciones. Siempre que nos movemos bajo nuestro propio poder en la superficie del mundo natural y bajo buena luz, las percepciones necesarias de tamaño, textura, distancia, continuidad, movimiento y así por el estilo, todas pueden ocurrir directa y reflexivamente."

LA TEORÍA DE GIBSON DE LA PERCEPCIÓN DIRECTA

Los constructivistas usan la imagen retiniana como el punto de partida para explicar la percepción. De acuerdo con Gibson (1966), este enfoque erróneamente describe la entrada de información para un individuo que percibe en los mismos términos que los de un fotorreceptor simple, a saber como un haz de protones. Para Gibson, es mejor empezar considerando la entrada como un patrón de luz que se extiende a lo largo del tiempo y el espacio (una **ordenación óptica** que contiene toda la información visual del medio ambiente que impacta el ojo de un individuo que percibe estacionariamente). La formación óptica proporciona información no ambigua e invariable sobre el diseño y las propiedades relevantes de los objetos en el espacio, y esta información toma tres principales formas: **patrones de flujo óptico**, **gradiente de textura** y **posibilitadores**. La percepción esencialmente involucra "recoger" la rica información proporcionada por la formación óptica en forma directa, lo cual envuelve poco o ningún procesamiento (inconsciente) de información, cómputos o representaciones internas (Harris, 1998).

Patrones de flujo óptico

Durante la Segunda Guerra Mundial, Gibson preparó películas de entrenamiento que describían los proble-

mas que experimentan los pilotos cuando despegan y aterrizan. Él llamó a la información disponible para los pilotos patrones de flujo óptico (PFO). Como se muestra en la figura 15-16, el punto al cual un piloto se mueve parece inmóvil, con el resto del ambiente visual aparentemente alejándose de ese punto. Así, todo en derredor del punto hay una aparente expansión radial de texturas que fluyen alrededor de la cabeza del piloto.

La falta de movimiento aparente del punto hacia el cual el piloto se mueve es un aspecto invariable, inmutable de la ordenación óptica. Tales PFO proporcionan información sin ambigüedades sobre dirección, velocidad y altitud. Los PFO en general se refieren a cambios en la ordenación óptica al moverse quien percibe sobre ellos.

Gradientes de textura

Las texturas se expanden a medida que uno se aproxima hacia ellas y se contraen a medida que pasan sobre nuestras cabezas. Esto sucede siempre que el observador se mueve hacia algo, de modo que por arriba y abajo del comportamiento de cada elemento de la textura, hay un patrón o estructura de "orden superior" disponible como fuente de información acerca del ambiente (y así el flujo de la textura es invariable). Los gradientes de textura (o gradientes de densidad de textura) son importantes claves de profundidad que se perciben directamente sin la necesidad de ninguna inferencia. Las claves de profundidad descritas en el cuadro 15-2 son todos ejemplos de aspectos de orden superior directamente percibidos e invariables de la ordenación óptica. Para Gibson, entonces, la tercer dimensión (profundidad) está disponible a los sentidos tan directamente como las otras dos dimensiones, procesada automáticamente por los receptores de los sentidos y de manera automática produciendo la experiencia perceptual de profundidad.

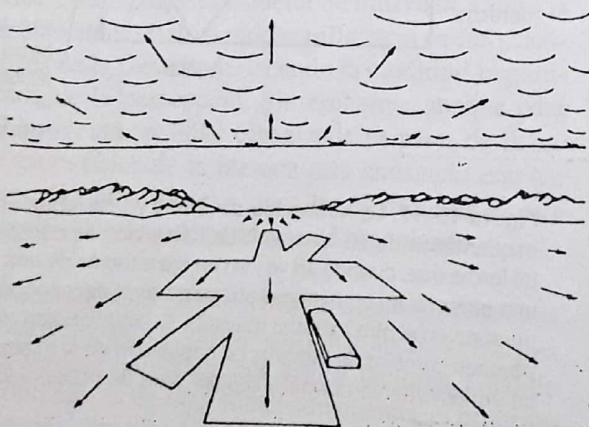


Figura 15-16. Los patrones de flujo óptico a medida que un piloto se aproxima a la pista de aterrizaje (de Gibson, 1950).

Posibilitadores

Los posibilitadores se pueden percibir directamente, los usos potenciales de los objetos (una escalera, por ejemplo, "posibilita" el trepar), y están estrechamente vinculados con la óptica ecológica. Para entender el sistema perceptual de un animal, es preciso considerar el ambiente en el cual ha evolucionado, en particular los patrones de luz (la ordenación óptica) que llegan al ojo (óptica ecológica). Cuando un objeto se aleja del ojo, su imagen se hace más pequeña (tamaño relativo), y la mayoría de los objetos están limitados por las superficies de textura y la gradiente de textura se vuelve más fina a medida que el objeto se aleja. En otras palabras, no se juzga a los objetos de manera aislada, y la ordenación óptica comúnmente contiene mucha más información de la que se asocia con la ordenación de un estímulo individual (algo que a menudo se descuida por el uso de la óptica clásica y los experimentos de laboratorio; Gordon, 1989).

Una evaluación de la teoría de Gibson

A Gibson le preocupaba el problema de cómo uno obtiene una percepción constante de la vida diaria, basado en sensaciones que cambian constantemente. De acuerdo con Marr (1982), esto indicaba que él consideró adecuadamente el problema de la percepción como aquel relativo a la recuperación de las "propiedades válidas del mundo externo" en la información sensorial. Sin embargo, como Marr señala, Gibson falló en darse cuenta de dos cosas igualmente críticas:

"Primero, la detección de las invariables físicas, como las superficies de la imagen, es exacta y precisamente un problema de procesamiento de la información[...] Segundo, subestimó en gran medida la plena dificultad de tal detección."

Un interesante estudio por Lee y Lishman (1975) tiende a apoyar la creencia de Gibson en la importancia del movimiento en la percepción, y la artificialidad de separar los aspectos motores y sensoriales del comportamiento.

Estudio clave 15-2

Si la habitación oscila, debe haber un experimento llevándose a cabo (Lee y Lishman, 1975)

Lee y Lishman utilizaron una habitación oscilante (suspendida sobre el piso), construida especialmente que se diseñó para causar flujo de texturas bajo control experimental. Cuando oscila la habitación (y así cambia el flujo de textura), los adultos típicamente realizan ligeras adaptaciones, y los niños tienden a caerse. Normalmente, el

cerebro es muy hábil para establecer correlaciones entre los cambios en el flujo óptico, las señales para los músculos y la permanencia en pie.

Aunque es cuestionable, la principal razón para tener un sistema visual consiste en anticipar cuándo se ha de hacer contacto con un objeto que se aproxima. Por ejemplo, Lee y Lishman creen que la estimación del "tiempo para hacer contacto" es crucial para acciones como evitar objetos y para asirlos, y que ello representa información extremadamente importante desde el punto de vista ecológico, esto puede expresarse como una fórmula:

$$\text{Tiempo para el contacto} = \frac{\text{Tamaño de la imagen retinal}}{\text{Tasa de expansión de la imagen retinal}}$$

Ésta es una propiedad compartida por todos los objetos, y por ello es otro rasgo invariable, demostrando la naturaleza no ambigua de la imagen retinal. Las medidas de flujo óptico también han proporcionado cierta comprensión de cómo los atletas de salto de longitud controlan su acercamiento a la posición de arranque (Gordon, 1989).

El concepto de Gibson de posibilitadores es parte de su intento de mostrar que toda la información que se necesita para dar sentido al ambiente visual se halla disponible directamente en la entrada de información visual (un enfoque de "abajo hacia arriba" puro de la percepción). Bruce y Green (1990) afirman que este concepto es más poderoso y útil en el contexto del comportamiento **guiado visualmente**, como en los insectos. Aquí, tiene sentido hablar de un organismo que, cuando hay luz, detecta información disponible que necesita para organizar sus actividades, y la idea de que necesita una representación conceptual de su ambiente parece redundante.

Sin embargo, los humanos actúan en un ambiente que es tanto **cultural** como físico. Es inconcebible que no necesiten de ningún **conocimiento** de la escritura o del sistema postal para detectar que una pluma posibilita la escritura o un buzón posibilita mandar una carta, y que éstos son rasgos invariables directamente percibidas. Las personas ven objetos y eventos como lo que son en términos de una representación conceptual del mundo que es proporcionada por la cultura, y la teoría de Gibson dice mucho más acerca de "ver" que de "ver como".

"Ver" y "ver como"

De acuerdo con Fodor y Pylyshyn (1981):

"Lo que usted ve cuando mira una cosa depende de lo que es la cosa que usted ve. Pero lo que ve en la cosa que mira depende de lo que sabe sobre lo que está viendo."

Esta visión de la percepción como "ver como" es el principio fundamental del **transaccionalismo**. Los transaccionalistas (como Ames, citado en Ittelson, 1952) argumentan que debido a que la entrada sensorial siempre es ambigua, la interpretación seleccionada es la que tiene más probabilidades de ser cierta dado lo que ha sido percibido en el pasado.

En la **habitación distorsionada** de Ames (véase figura 15-17), quien percibe tiene que escoger entre dos diferentes creencias sobre el mundo construidas por la experiencia pasada. La primera es que las habitaciones son rectangulares, tienen ángulos y así por el estilo. La segunda es que las personas son usualmente de altura "promedio". La mayoría de los observadores escogen la primera y, por tanto, juzgan que las personas tienen un tamaño extraño. Sin embargo, una mujer vio a su esposo en el cuarto y juzgó al cuarto como extraño, muestra que experiencias del pasado particularmente prominentes pueden anular creencias más generalizadas sobre el mundo.

La habitación de Ames (figura 15-17) es otro ejemplo de una ilusión visual, y la incapacidad de la teoría de Gibson de explicar las percepciones equivocadas tal vez sea su única debilidad significativa. Gibson afirma que la mayoría de las "percepciones equivocadas" ocurren en situaciones muy diferentes a aquellas que se presentan de modo natural. Sin embargo, esto sugiere que las ilusiones no son sino trucos de laboratorio diseñados para confundir a la gente ordinaria, lo cual no es cierto, ya que al menos algunas producen efectos similares a aquellos encontrados en la percepción normal.

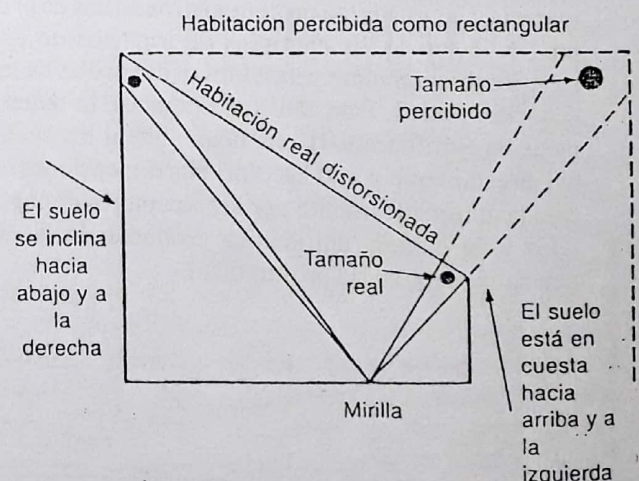


Figura 15-17. La habitación de Ames y una representación esquemática de su "secreto". La habitación se construye de tal forma que, cuando se ve con un ojo a través de una mirilla, una persona en un extremo puede parecer muy pequeña y la persona en el otro extremo muy alta. Cuando cruzan el cuarto parecen cambiar de tamaño. La habitación en sí misma parece perfectamente normal y regular para un observador.

Un ejemplo sobresaliente es la ilusión de la "máscara hueca" (Bruce y Green, 1990; figura 15-11)

UNA POSIBLE SÍNTESIS DE LAS TEORÍAS DE GREGORY Y GIBSON

A pesar de las diferencias importantes entre las teorías de Gibson y Gregory, también concuerdan en ciertos puntos.

Semejanzas

- La percepción visual es mediada por la luz que se refleja en superficies y objetos.
- Se necesita algún tipo de sistema psicológico para percibir.
- La percepción es un proceso activo. (En la visión de Gibson, 1966, "un organismo que percibe es más como un lector de un mapa que como una cámara".)
- La experiencia perceptual puede ser influenciada por el aprendizaje.

Diferencias

- Gregory cree que las claves sensoriales sin sentido deben ser complementadas por la memoria, el hábito, la experiencia y así por el estilo, para construir un mundo con sentido. Gibson afirma que el ambiente (inicialmente la ordenación óptica) da toda la información necesaria para vivir en el mundo. El aprendizaje perceptual consiste no en "pegar" juntos "átomos" sensoriales, sino en llegar a diferenciar y discriminar entre los aspectos del ambiente como se presentan en la ordenación óptica.
- En el sentido en el que Gibson reconoce el papel del aprendizaje (aunque un tipo diferente de aprendizaje del de Gregory), puede ser considerado un **empirista** (véase antes), junto con su énfasis en aquello que proporciona el mundo físico; pero en otros aspectos, se le puede considerar un **nativista**. Como se apuntó antes, él tuvo mucha influencia de los psicólogos de la Gestalt, destacando la **cualidad organizada** de la percepción. Sin embargo, aunque para Gibson esta cualidad organizada es parte de la estructura física de la luz que está chocando con los ojos de quien observa, para los gestaltistas es una función de cómo el cerebro está organizado.

Eysenck y Keane (1995) afirman que la importancia relativa de los procesos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo es afectada por varios factores. Cuando las condiciones de visibilidad son buenas, el procesamiento de abajo hacia arriba puede ser crucial. Sin embargo, con estímulos breves y ambiguos, el proce-

samiento de arriba hacia abajo se vuelve cada vez más importante. Gibson parece haber estado más preocupado con las condiciones de visibilidad óptimas, mientras que Gregory y otros constructivistas han tendido a concentrarse en condiciones **por debajo de lo óptimo** (Eysenck, 1993). En la mayoría de las circunstancias, probablemente ambos procesos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo se necesiten, como afirma Neisser (1976).

Apartado 15-5 El modelo del análisis por síntesis de Neisser (1976)

Neisser supone la existencia de un ciclo perceptual que involucra **esquemas, exploración perceptual y ambiente del estímulo**. Los esquemas contienen conjuntos de conocimiento basado en la experiencia pasada (véase capítulo 17) y dirigen la exploración perceptual hacia la estimulación ambiental relacionada. A menudo, tal exploración involucra moverse alrededor del ambiente, llevando a quien percibe a probar activamente la información disponible del estímulo. Si esto no corresponde con la información en el esquema relevante, entonces la hipótesis se modifica consecuentemente.

Un análisis inicial de las claves/rasgos sensoriales (un proceso de **abajo hacia arriba**) puede sugerir la hipótesis de qué el objeto que se está viendo es, por ejemplo, una **silla**. Esto inicia una búsqueda de los rasgos esperados (cuatro patas y un respaldo), lo cual se basa en el esquema de una silla (y esta **síntesis** es un proceso de **arriba hacia abajo**). Pero si los rasgos ambientales refutan la hipótesis original (la "silla" tiene tres patas y no tiene respaldo), entonces una nueva hipótesis debe generarse y probarse (quizá sea un banco), y activarse el esquema apropiado.

Neisser argumenta que la percepción nunca ocurre en un vacío, ya que el muestreo de rasgos sensoriales del ambiente siempre es guiado por nuestro conocimiento y experiencia pasada. La percepción es un **proceso interactivo**, que involucra tanto un análisis de abajo hacia arriba de los rasgos como expectativas de arriba hacia abajo.

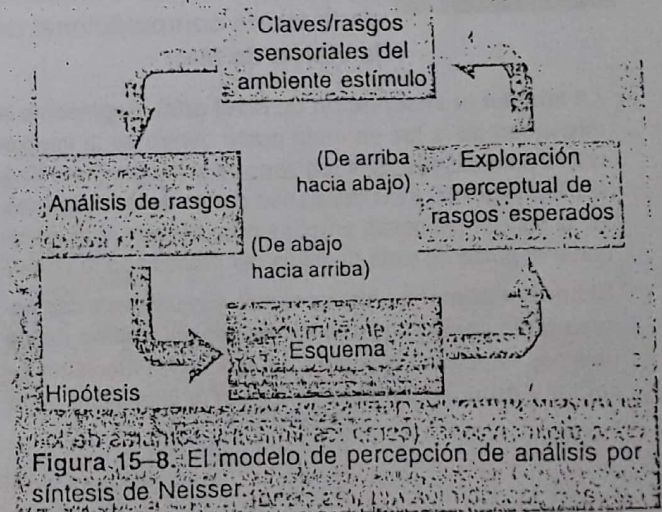


Figura 15-8. El modelo de percepción de análisis por síntesis de Neisser.

LA TEORÍA COMPUTACIONAL DE LA VISIÓN DE MARR

De acuerdo con Marr (1982), el "problema" central de la percepción es identificar los **mecanismos y cálculos** por los cuales la información útil acerca de una escena es extraída de ella (siendo "información útil" lo que ha de guiar los pensamientos o acciones del sistema total del cual es parte el sistema visual). La teoría de Marr empieza por preguntar "¿Para qué es el sistema visual?", porque sólo mediante contestar esto es posible entender cómo funciona.

Para Marr, existen tres niveles en los cuales cualquier proceso debe ser entendido:

- El nivel de la **teoría computacional** es un análisis teórico de las tareas llevadas a cabo por un sistema (en este caso el sistema visual) y los métodos necesarios para realizarlas.
- El nivel **algorítmico** está preocupado con identificar las operaciones reales mediante las cuales las tareas perceptuales (procesos y representaciones) se pueden llevar a cabo.
- El nivel de **hardware** o de **implementación** se centra en los mecanismos que subyacen a la operación del sistema. En el sistema visual biológico, estos mecanismos son las estructuras de los sistemas nervioso o neuronal.

Marr argumenta que la principal "tarea" de la visión es derivar una representación de la **forma** de los objetos a partir de la información contenida en la imagen retinal. Esto sucede a través de cuatro etapas sucesivas, que constituyen **módulos** individuales. Cada etapa o módulo toma como su entrada la información que recibe de la etapa/módulo anterior, convirtiéndola en una descripción/representación más compleja. Mediante tomar la imagen como el punto inicial, el enfoque de Marr es estrictamente de abajo hacia arriba (Roth, 1995). Pero como se verá más adelante, también hay aspectos de arriba hacia abajo.

Aparado 15-5

Las cuatro etapas o módulos de la teoría computacional de la visión de Marr

La imagen (o descripción de nivel gris). Representa la intensidad de la luz en cada punto dentro de la imagen retinal para así descubrir regiones de la imagen y sus límites. Las regiones y los límites son partes de las imágenes, no lo son de las cosas en el mundo, así que esto representa el punto de vista de inicio del proceso de la visión.

El boceto primario. Algunos atributos útiles de una escena tridimensional (como los límites y sombras de los objetos) se pueden recuperar de la imagen mediante localizar y describir los lugares donde la intensidad de la

imagen cambia en forma relativamente repentina de un lugar a otro.

- La función del **boceto primario en bruto** es describir las regiones potencialmente significativas, las cuales pueden corresponder en el mundo real a los límites entre objetos superpuestos, sus contornos y texturas.
- El **boceto primario completo** proporciona información acerca de cómo se "unen" estas regiones para formar estructuras (proporciona una explicación funcional de los principios Gestalt de agrupamiento; Apartado 15-1). El agrupamiento es necesario, dado que en escenas complejas, las imágenes de diferentes objetos pueden obstruirse (superponerse) unas a otras. En general, proporciona una descripción más útil y menos confusa de la imagen (de ahí que sea un "boceto").

Boceto de dos dimensiones y media. Su función es hacer explícita la orientación y profundidad de superficies visibles, como si comenzara a surgir un "cuadro" del mundo. Ya no es una imagen, porque contiene información acerca de cosas en el mundo que proporciona la imagen. Pero describe sólo las partes visibles de la escena y, por tanto, no es completamente tridimensional.

- El reconocimiento de objetos requiere que se trace un mapa de la representación entrante del objeto comparada contra una representación almacenada en la memoria, de modo que se tomen en cuenta aquellas partes no visibles (esto es lo que en esencia involucra la **constancia perceptual**; véanse pp. 279-280).
- El boceto cambia con la perspectiva del observador (depende del punto de vista).

Representación del modelo tridimensional. Su función es hacer explícitas las formas y su organización espacial como pertenecientes a objetos tridimensionales particulares, **independientemente** de cualquier posición u orientación. Ahora el observador tiene un modelo del mundo exterior. Se hace uso ahora de conocimiento de la naturaleza y construcción del objeto (procesamiento de arriba hacia abajo). Esto puede considerarse como **reconocimiento de objetos**.

Estas cuatro etapas se encuentran resumidas en la figura 15-19.

La representación del modelo tridimensional y reconocimiento del objeto

Ya que la representación del modelo tridimensional envuelve procesos de arriba hacia abajo, Marr afirmó que en muchos casos las estructuras tridimensionales pueden ser derivadas del boceto de dos dimensiones y media usando sólo principios generales del tipo que se usa en las primeras etapas. Esta visión se basa en la observación de que las representaciones de figuras de

palillos (especialmente de animales y plantas) son fáciles de reconocer (Garnham, 1991). El cerebro automáticamente traspone los contornos derivados de un boceto de dos dimensiones y media a ejes de simetría que asemejan figuras de palillos hechas de limpiapipas.

Marr y Nishihara (1978) argumentaron que las partes del cuerpo pueden ser representadas como cilindros articulados o cilindros generalizados que cambian su tamaño junto con su longitud (figura 15-20). Entonces, ellos mostraron que se pueden computar los cilindros que componen un objeto apartir del boceto de dos dimensiones y media: las líneas que corren al centro de estos cilindros (importantes en el proceso de reconocimiento) integran las figuras de palillos. Una vez computada una representación de cilindro generalizado de los objetos en una escena, puede compararse con representaciones almacenadas de los objetos en un catálogo de modelos tridimensionales, en donde los objetos están representados en orientaciones "estándar" (Garnham, 1991).

Evaluación de la teoría de Marr

De acuerdo con Harris y Humphreys (1995), Marr fue el primero que popularizó el enfoque computacional, y su marco conceptual sigue siendo la explicación computacional más amplia acerca del reconocimiento visual de los objetos. El trabajo de Marr es reconocido por muchos como el desarrollo más importante en la teoría de la percepción en años recientes (Gordon, 1989).

Marr y Hildreth (1980) han mostrado que el modelo de Marr, hablando ampliamente, hace lo que dice

que hace. Pero esto no significa que el sistema biológico de la visión funciona necesariamente de la misma forma (Roth, 1995). La principal evidencia que apoya la pertinencia del modelo de Marr para la visión biológica proviene de los estudios neurofisiológicos de Hubel y Wiesel (véase capítulo 5).

En términos generales se acepta la afirmación común de que la primera etapa de la visión consiste en una representación de componentes simples, como segmentos de contorno (Roth, 1995). Pero la etapa con menos apoyo es el modelo tridimensional, debido a que las primeras etapas hacen sólo suposiciones muy generales acerca de la estructura del mundo exterior y no requieren del conocimiento de objetos específicos. Aunque un enfoque de abajo hacia arriba no es consecuencia inevitable del enfoque computacional, ha dominado las investigaciones recientes. Esto se debe en parte a que es más fácil derivar teorías computacionales desde las primeras etapas de percepción, donde las relaciones entre el estímulo y el mundo son mucho más fáciles de especificar (Harris y Humphreys, 1995).

Gardner (1985) también ha argumentado que la mayor parte de la teoría de Marr se enfoca en los pasos previos al reconocimiento de objetos reales en el mundo real ("[...] la parte más central de la percepción[...]"):

"[...] los procedimientos que ha delineado [Marr] para el reconocimiento de objetos pueden resultar aplicables principalmente a la percepción de figuras de un cierto tipo; por ejemplo, el cuerpo mamífero, que se presta a la descomposición en términos de formas cilíndricas generalizadas."

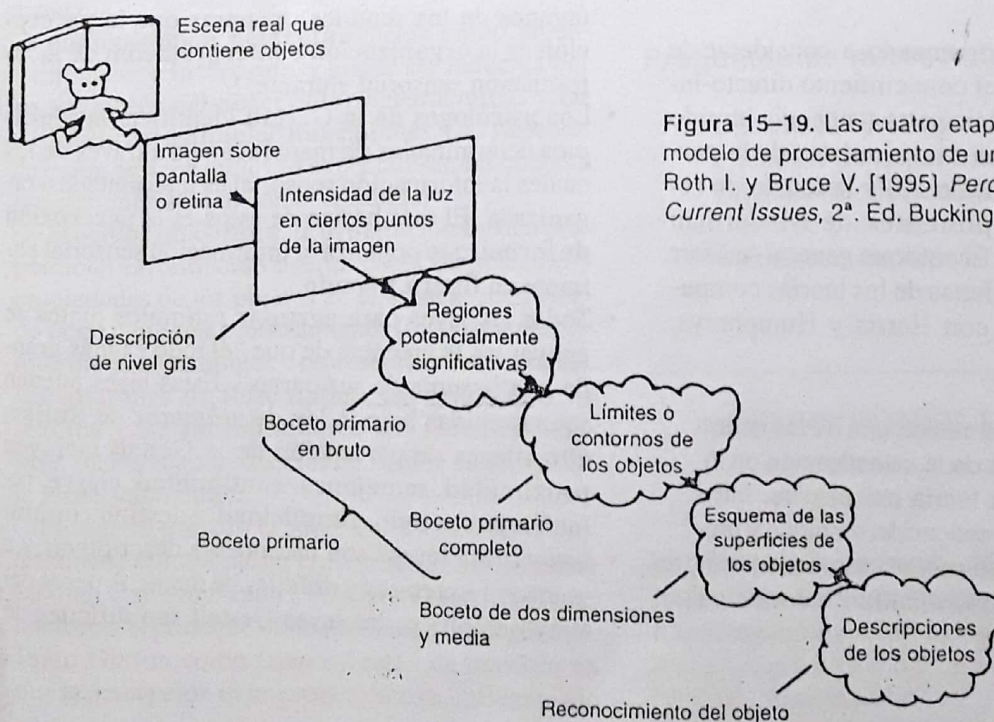


Figura 15-19. Las cuatro etapas o módulos básicos en el modelo de procesamiento de una imagen visual de Marr (de Roth I. y Bruce V. [1995] *Perception and Representation: Current Issues*, 2ª. Ed. Buckingham: Open University Press)

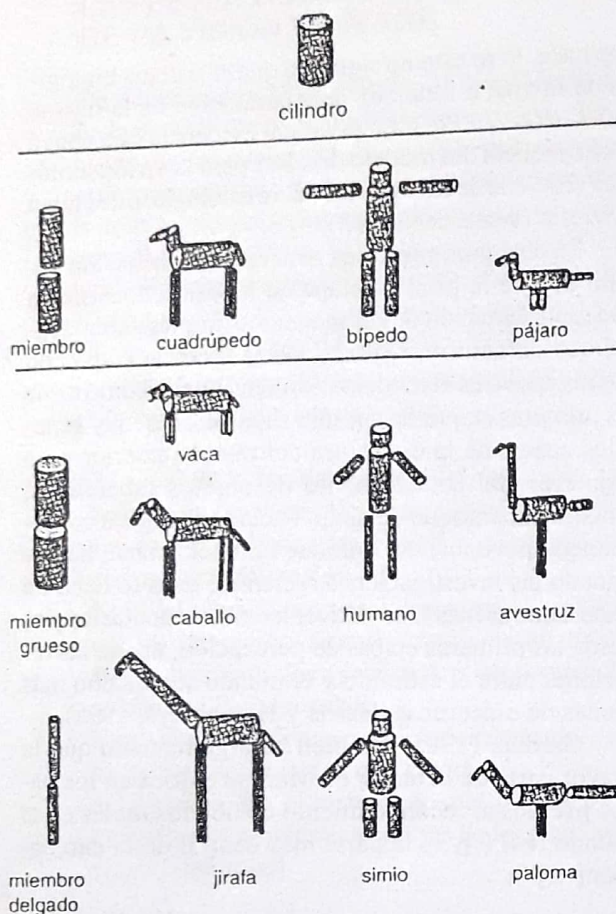


Figura 15-20. Cilindros de diversos tamaños pueden combinarse para representar las formas de varios (partes de) objetos (de Marr y Nishihara, 1978).

Los investigadores han comenzado a considerar de nuevo si se podrá utilizar el conocimiento directo-inverso, específico del dominio; esta tendencia ha sido fortalecida por los modelos conexionistas de la percepción visual (véase capítulo 20) y la teoría de reconocimiento por componentes de Biederman (1987) (véase capítulo 14). El enfoque general de Marr hacia la percepción y su defensa de las teorías computacionales es, de acuerdo con Harris y Humphreys, (1995):

"[...] probable que continúe siendo una de las contribuciones más importantes de la investigación en inteligencia artificial para la teoría psicológica. Tales teorías pueden guiar la investigación empírica y teórica, aun cuando los modelos detallados, especificados en un momento dado, resultan incorrectos después."

CONCLUSIONES

Este capítulo ha analizado algunos fenómenos visuales básicos, principalmente la forma y la percepción de profundidad, la constancia perceptual y las ilusiones visuales; todas éstas se hallan involucradas con la organización perceptual, y muchos de los principios que gobiernan la organización perceptual se conocen comúnmente como las leyes Gestalt.

El capítulo 15 también ha considerado varias teorías de la percepción visual, siendo las dos principales el enfoque constructivista de Gregory ("de arriba hacia abajo") y el enfoque directo de Gibson ("de abajo hacia arriba").

Aunque parecerá que se contradicen una a la otra, es posible verlas como complementarias. De acuerdo con Harris (1998):

"La percepción no es sólo una simple tarea sino que[...] contribuye de muchas maneras diferentes a la vida diaria. Algunas de estas[...] son obviamente más difíciles que otras y parece probable que algunas pueden llevarse a cabo directamente, como Gibson sostuvo, mientras que otras pueden requerir conocimiento interno sofisticado y por ello son mejor descritas por el enfoque indirecto."

RESUMEN DEL CAPÍTULO

- La **sensación** envuelve estimulación física de los órganos de los sentidos, mientras que la **percepción** es la **organización e interpretación** de la información sensorial entrante.
- Los **psicólogos de la Gestalt** identificaron principios determinados de manera innata a través de los cuales la información sensorial es interpretada u organizada. El más básico de estos es la **percepción de forma**, que organiza la información sensorial entrante en **figura y fondo**.
- Todas las leyes para **agrupar** estímulos juntos se apoyan en la creencia de que "el todo es más grande que la suma de sus partes". Estas leyes pueden ser resumidas bajo la ley de *prägnanz* de Koffka. Otras leyes de percepción de la Gestalt incluyen **proximidad, semejanza, continuidad, cierre, relación parte-todo, simplicidad y destino común**.
- Las varias "leyes" son meramente descriptivas y a menudo imprecisas y difíciles de medir. A pesar del apoyo empírico, las leyes Gestalt son difíciles de

aplicar a la percepción tridimensional y a escenas completas (carecen de validez ecológica).

- La percepción de profundidad permite estimar la distancia a la que se encuentran los objetos de nosotros. Las claves pictóricas se refieren a aspectos del campo visual y son monoculares. Las claves no pictóricas incluyen la convergencia y la disparidad retinal, las cuales son binoculares.
- La constancia perceptual se refiere a la habilidad para reconocer un objeto como inalterable a pesar de cambios en su tamaño, forma, ubicación, brillo y color.
- Cuatro tipos principales de ilusiones perceptuales son las distorsiones/ilusiones geométricas, figuras ambiguas/reversibles, figuras paradójicas y ficciones. Otras ilusiones incluyen aquellas que involucran movimiento aparente.
- De acuerdo con los teóricos del procesamiento perceptual de arriba hacia abajo (guiado conceptualmente), la percepción es el resultado final de un proceso indirecto que involucra hacer inferencias acerca del mundo, basadas en conocimiento y expectativas. Los teóricos de abajo hacia arriba (guiados por la información) argumentan que la percepción es un proceso directo, determinado por la información que se presenta a los receptores sensoriales.
- De acuerdo con la teoría constructivista de Gregory, a menudo el individuo completa la percepción con inferencias inconscientes. Su teoría de la constancia del tamaño erróneamente aplicada afirma que uno interpreta las aletas entrantes y salientes de las flechas en la ilusión de Müller-Lyer como si proporcionaran claves perspectivas de distancia.
- La configuración perceptual actúa como un seleccionador e intérprete, y puede ser inducida por las variables del observador/organísmicas y las variables del estímulo/situacionales. Las variables de quien percibe incluyen expectativas, las cuales a menudo interactúan con el contexto.
- De acuerdo con Gibson, la ordenación óptica proporciona información acerca de la disposición y propiedades de los objetos en el espacio requiriendo poco o ningún procesamiento (inconsciente) de información, cálculos o representaciones internas. Los patrones de flujo óptico, los gradientes de textura y los posibilitadores son todos invariables, inalterables y aspectos de "orden superior" de la ordenación óptica.
- Gibson pasó por alto el papel del conocimiento determinado culturalmente en la percepción. También falló en distinguir entre ver y ver como, el último conforma el principio básico del transaccionalismo.
- Tanto Gibson como Gregory están de acuerdo en que la percepción es un proceso activo, influenciado

por el aprendizaje (lo cual los hace empiristas), aunque proponen diferentes tipos de aprendizaje. Gibson también es un nativista en ciertos aspectos y fue influenciado por los psicólogos de la Gestalt.

- El procesamiento de abajo hacia arriba (Gibson) puede ser crucial bajo condiciones de visibilidad óptimas, pero bajo condiciones por debajo de lo óptimo, el procesamiento de arriba-abajo (Gregory) se vuelve cada vez más importante.
- De acuerdo con el modelo de análisis por síntesis de Neisser, la percepción es un proceso interactivo, que involucra tanto el análisis de abajo hacia arriba como las expectativas de arriba hacia abajo (apareciendo en diferentes etapas de un ciclo perceptual).
- La teoría computacional de Marr asevera que la función principal de la visión es derivar una representación de la forma de los objetos a partir de la información en la imagen retinal. Esto se logra mediante una serie de cuatro etapas/módulos cada vez más complejos: la imagen/descripción de nivel gris, el boceto primario, el boceto en dos dimensiones y media, y la representación del modelo tridimensional/reconocimiento del objeto.
- A menudo, las descripciones tridimensionales son derivadas de los bocetos de dos dimensiones y media, usando representaciones de figuras de palillos compuestas de las líneas que corren al centro de los cilindros articulados y generalizados.
- Es más fácil derivar teorías computacionales de las primeras etapas (de abajo hacia arriba) de la percepción, y la representación del modelo tridimensional (el cual involucra procesos de arriba hacia abajo) es el menos bien apoyado.

Preguntas de autoevaluación

1. Discuta la investigación en cualesquiera dos ejemplos de organización perceptual (p. ej., constancias; ilusiones).
2. Describa y evalúe una teoría constructivista y una directa de la percepción visual.

DIRECCIONES EN INTERNET

<http://www.illusionworks.com/>
<http://www.yorku.ca/research/vision/eye>
<http://aspen.umi.edu/~landigrad/ILLUSION.HTML>
http://pantheon.yale.edu/~chunlab/chunlab_projects.html